

把 ChatGPT 的大腦搬進你的筆電 (I):

用 AI Agent 幫你整理文件、做研究分析、開發程式



- 國家高速網路與計算中心研究員
- 具生物資訊學背景專長涵蓋高效能運算（HPC）、計算神經科學與生成式AI。
- 深耕果蠅腦神經連接體學，開發3D神經影像重建與分析技術，相關成果發表於 Current Biology、Cell Reports 等期刊。



關於國網中心

■ 關於國網中心

國研院國網中心於1991年成立

為我國唯一大型共用計算平台及高等學研專用寬頻網路之服務提供者
並深耕高效能計算、雲端虛擬化、網路資安、AI、資料分析等核心技術
為我國之科研能量奠基

國網中心積極配合國家科技政策

以超級電腦與寬頻網路為基石，
提供可信賴之巨量資料與AI雲端服務
為各界打造安全與便利之數位資源

From Enabler to
Enhancer

超級電腦是研發的火種，
幫助台灣各界研發團隊點燃最亮的成果！



國網HPC 叢集系統

台灣杉二號
TAIWANIA 2



台灣杉二號
(TAIWANIA 2)

- 2018/11
- 計算力 9 PFLOPS
- Top500 # 20
- Green500 # 10

台灣杉三號
TAIWANIA 3



台灣杉三號
(TAIWANIA 3)

- 2020/11
- 計算力 2.7 PFLOPS
- Top500 # 181
- Green500 # 69

Forerunner 1
創進一號



創進一號
(Forerunner 1)

- 2023/11
- 計算力 3.5 PFLOPS
- Top500 # 221
- Green500 # 91

NANO 5



Nano 5

- 2025/06
- 13.06 PFLOPS
- Top500 # 118
- Green500 # 72

國網晶創26 Nano4系統

登上500大超級電腦第29名

1,760張 H200

144張 GB200



臺灣學術網路中樞

NCHC Dark Fiber Network Backbone

Resilience Enhancement of cyberinfrastructure in Taiwan

Dark Fiber Built

Extensions in 2025



生醫服務入口平台

<https://lions.nchc.org.tw/>



LIONS國網生科雲
Life science Informatics ON-cloud Services

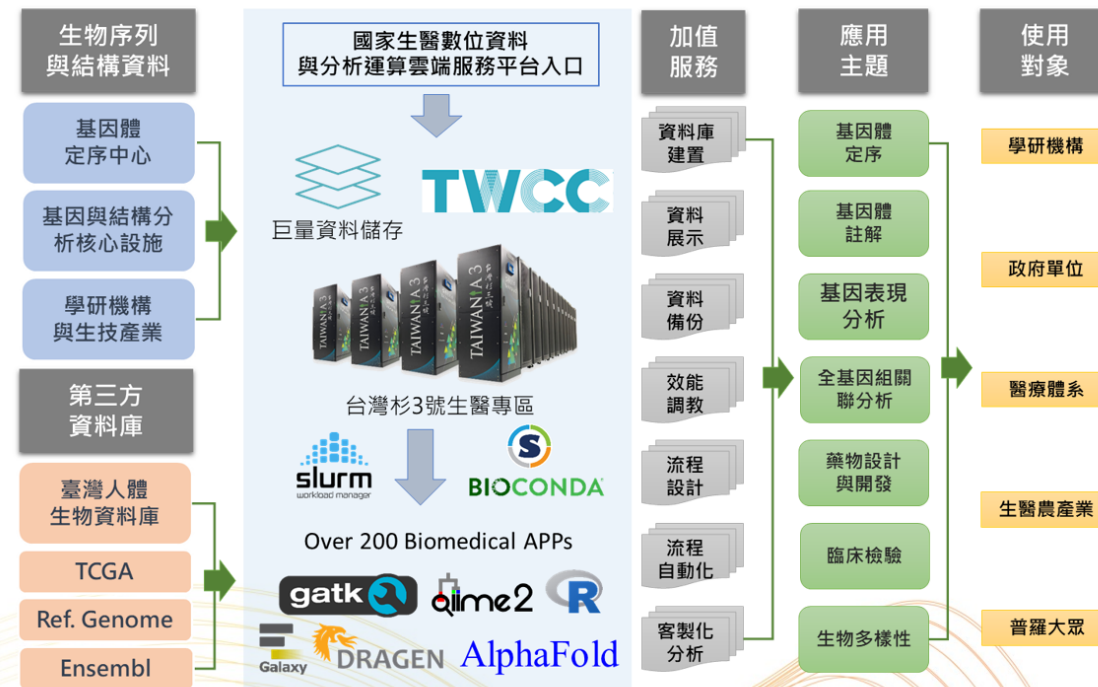
生醫計算核心設施服務

NIA 國家實驗研究院
NATIONAL INSTITUTES OF APPLIED RESEARCH



NCFB

生技醫藥核心設施平台
National Core Facility for Biopharmaceuticals



建構可信賴的生物醫學數據研究環境

- 以叢集式高效能或雲端計算主機為基礎，提供生命科學、醫學與農業領域分析計算時所需之函式庫、分析軟體、套裝程式等。
- 根據生物計算類之特性，將計算平台效能調教至最佳化，提供計算服務。
- 可提供大尺度之基因體分析計算，全基因體之間比對、關聯性分析，找尋生物標記、特定影像樣式，提供遺傳背景，以找尋疾病成因，解碼生命藍圖。

生成式AI應用開發平台

<https://rap.genai.nchc.org.tw/>

TAIWAN AI RAP 高效能AI應用開發平台

TAIWAN AI RAP — 快速啟動你的 AI 應用！

實現你的好點子，TAIWAN AI RAP 是你的 AI 神隊友！

由國研院國網中心所打造，專為加速台灣生成式 AI 的開發與應用而生。我們整合強大算力、實用 AI 工具及模型、模型微調與評估，提供高效能AI應用開發平台，幫助企業、團隊和研究人員快速上手、少走彎路，縮短開發時間，讓 AI 落實在各行各業中，創造實際價值。

三大特色功能

客製化流程
設計前台
Customized
Workflow Design
Frontend

多模型API
服務
Multi-Model
API Service

模型微調
與評估
Model Fine-Tuning
And Evaluation

核心願景

打造臺灣
AI聚落
Fostering an AI
Ecosystem in
Taiwan



115年度 暑期大學生、碩博士實習生 徵才公告



對象：國內外在學之大學生、碩博士生

實習期間：115年7月1日至8月31日

實習薪資：大學生30,300元/月 碩士生34,000元/月
博士生40,000元/月

各單位詳細徵才領域、研究主題等，請參考國研院網頁



<https://www.niar.org.tw>

單 位	徵才領域	名額
國家生物模式中心	資訊工程、電機工程、生物資訊、醫學工程、電子、機械、電機、生物醫學、畜產、獸醫等相關科系	6
國家地震工程研究中心	土木、建築、資工、地科、地震、機械、應用力學、統計、數學及地質等相關系所	5
國家高速網路與計算中心	數理、資工、科管、電機、電子、物理、材料、生物、生醫、資管、資訊、機械、土木、理、工、醫農半導體、化學等相關系所	60
台灣半導體研究中心	電子、電機等相關系所	7
國家儀器科技研究中心	機械、能源、電子、電機、材料、物理、光電、資工、理工、生醫、醫材、生科、生醫晶片、3D列印、商業相關等相關系所	8
科技政策研究與資訊中心	科管、公共行政、企管、商管、財管、經濟、工程領域或自然科學領域等相關系所	1
台灣海洋科技研究中心	海洋科學、地球科學等相關系所	8



什麼是 生成式AI

(Generative AI)



文字接龍 (next token prediction)

編碼字典

GPT-3 五萬字

GPT-4 十萬字

GPT-5 十五萬字

```
"unts": 25985,  
"_nutrition": 25986,  
"_Sylv": 25987,  
"_enumer": 25988,  
"_mines": 25989,  
"_litter": 25990,  
"ží": 25991,  
"concurrent": 25992,  
"_swallow": 25993,  
"Sir": 25994,  
"talk": 25995,  
"_deutschen": 25996,  
"repeat": 25997,  
"_domains": 25998,  
"_McDonald": 25999,  
"_candle": 26000,  
"_plural": 26001,  
"_sharply": 26002,
```

```
"咕": 36102,  
"号": 36103,  
"旦": 36104,  
"呲": 36105,  
"咽": 36106,  
"响": 36107,  
"呦": 36108,  
"哈": 36109,  
"咩": 36110,  
"哐": 36111,  
"哐": 36112,  
"咕": 36113,  
"啞": 36114,
```

```
"我們": 42166,  
"可以": 42167,  
"台灣": 42168,  
"使用": 42169,  
"自己": 42170,  
"一個": 42171,  
"就是": 42172,  
"他們": 42173,  
"沒有": 42174,  
"因為": 42175,  
"服務": 42176,  
"這個": 42177,
```

台灣的美

↓ 編碼

42168, 995, 11571

語言模型

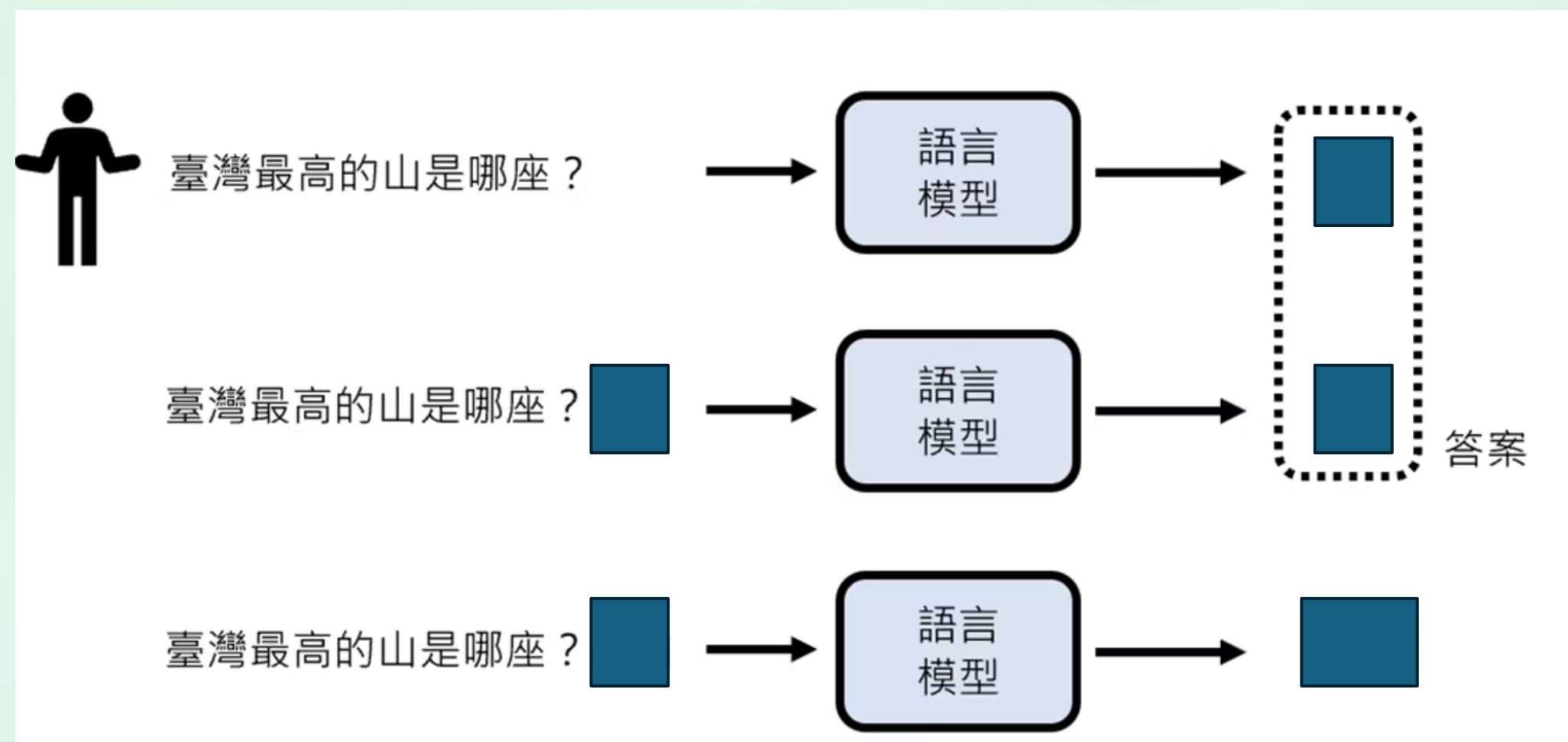
預測

食

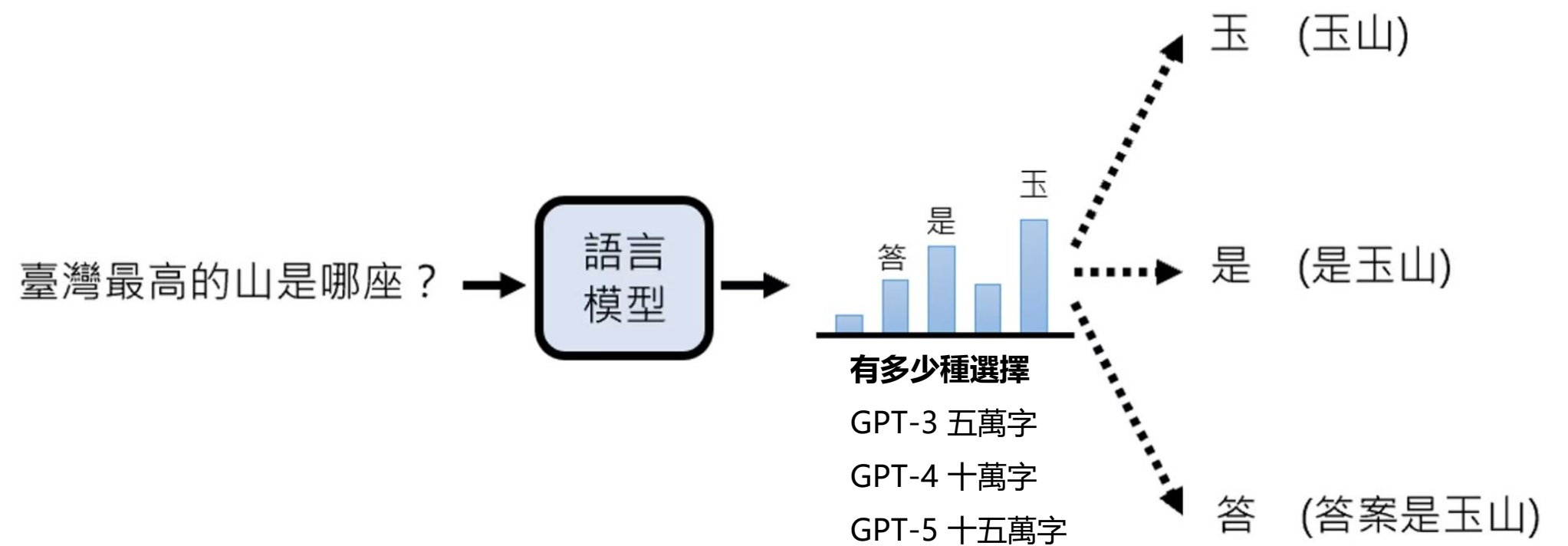
解碼 ↑

14221

那生成式AI就是用文字接龍的方式產生內容!



為什麼每次的答案都不同



這就是為什麼每次的答案都不同 甚至有幻覺 (錯誤) 的狀況出現

有多種可能的接龍方式，
模型怎麼知道要接哪一種

人 工

語言
模型

Token 的機率分佈

Token	Score
呼	0.2
智	0.5
how	0.0000...
자	0.0000...
ち	0.0000...
@	0.0000...
.....	

擲骰子

.....→
50% 機率

智

Vocabulary

這麼多種選擇

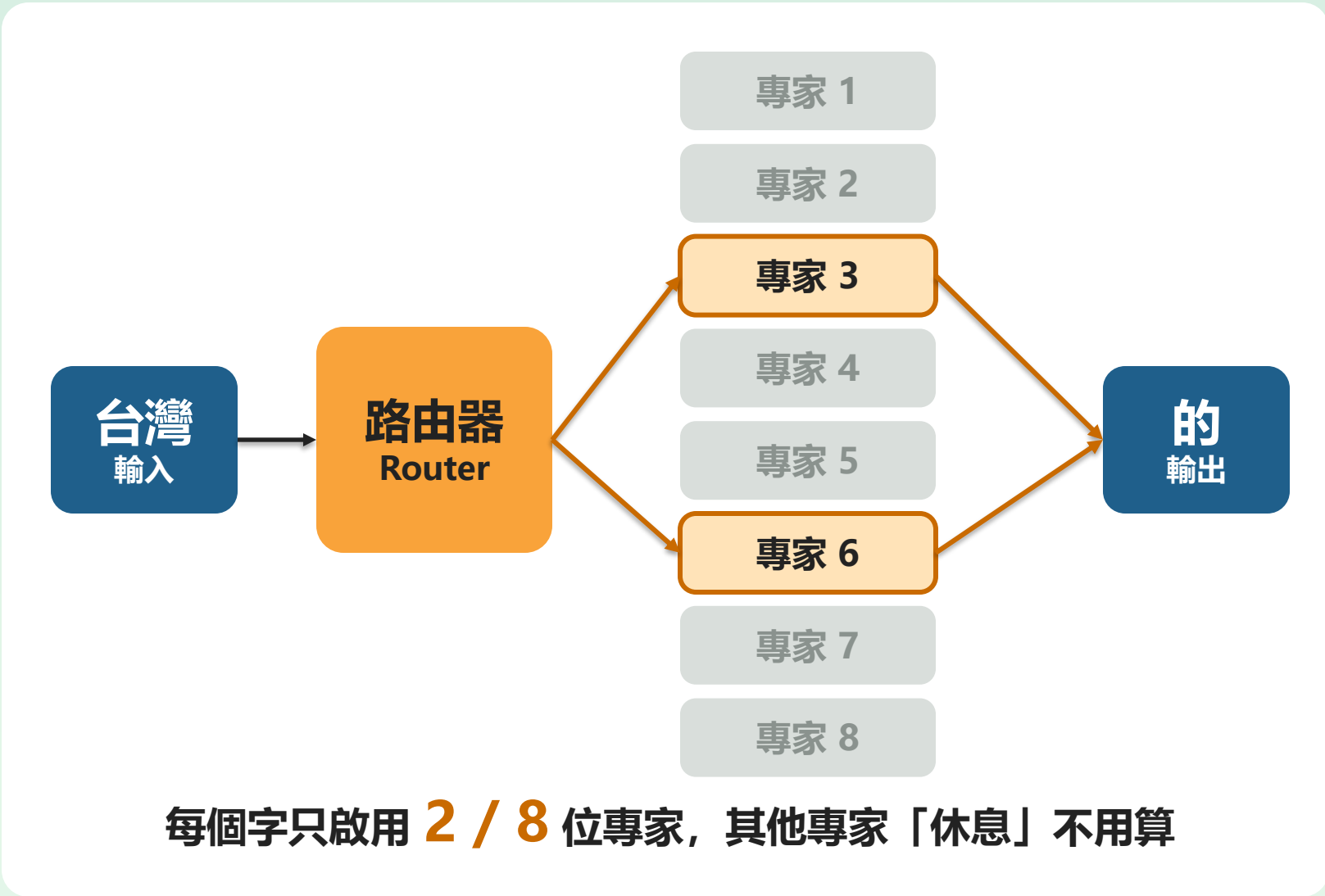
GPT-3 五萬字

GPT-4 十萬字

GPT-5 十五萬字

MoE 混合專家模型 (Mixture of Experts)

模型很大，但每個字只叫醒「幾位專家」來算 —— 又大又快的秘密



總參數很大，實際在算的很小

模型	總參數	每字啟用
gpt-oss-20b	210 億	36 億
Qwen3-30B-A3B	300 億	30 億
gpt-oss-120b	1170 億	51 億
DeepSeek-V3	6710 億	370 億

- ✓ 優點：算得快、省電 → 筆電也跑得動大模型
- ⚠ 注意：省的是「計算」，記憶體仍要裝得下全部專家
- ⚠ 注意：專家分工是模型自學的，不是國文/數學專家
- ★ 代表：DeepSeek、Qwen、gpt-oss 都是 MoE

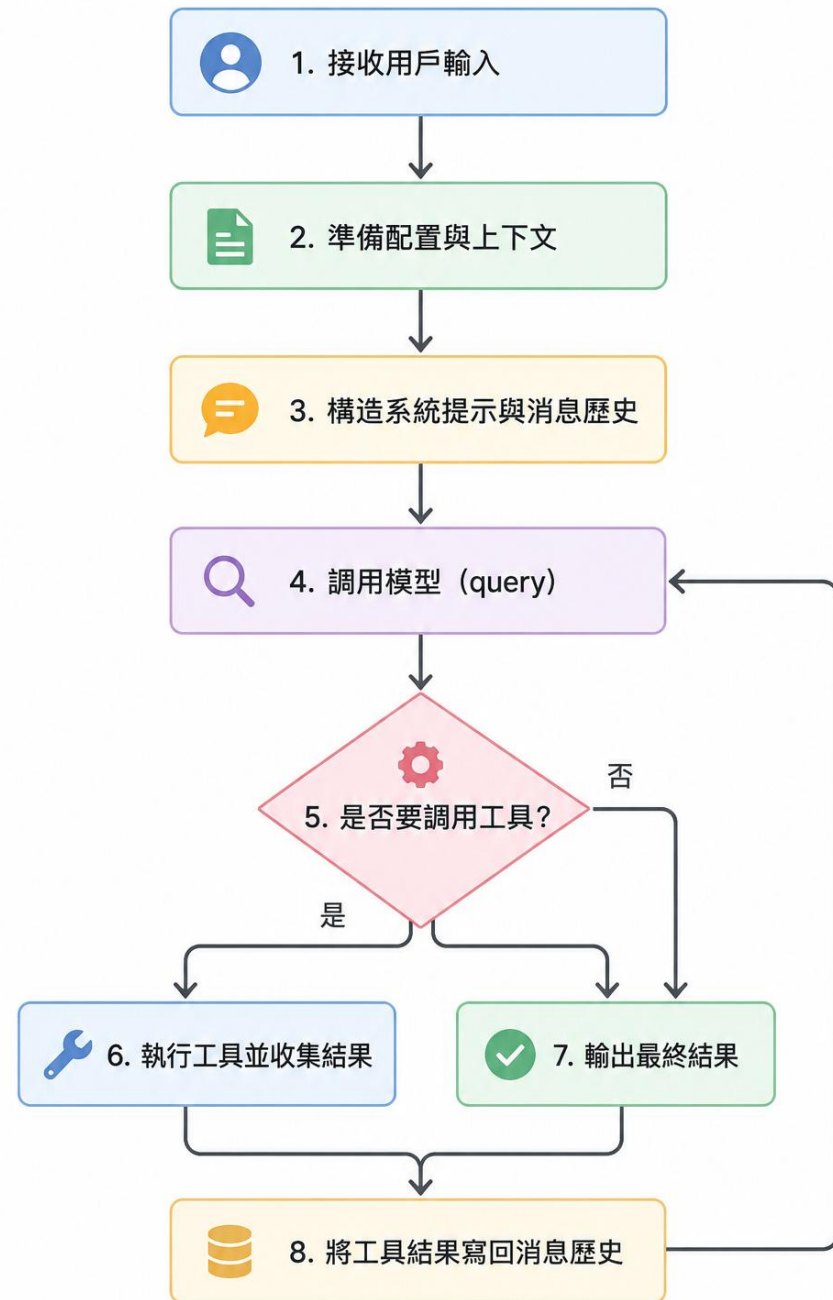
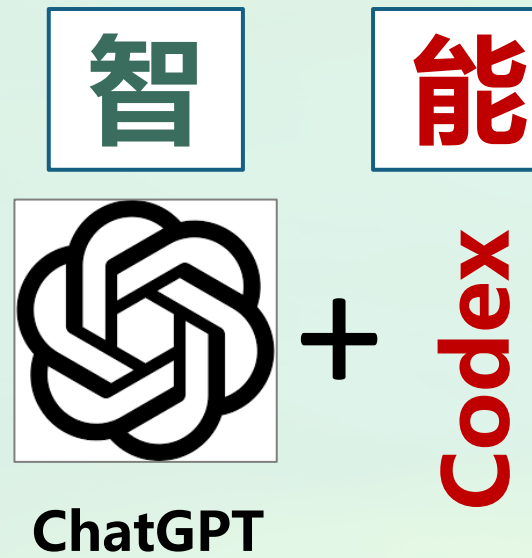
就像醫院掛號：櫃檯（Router）看症狀分診，只請 2 位醫師看診，不是全院醫生一起出動

那什麼是 代理式AI呢？

(Agentic AI)



Agentic 是什麼？



=



Agentic 智能體

Agentic 智能體

三家 Agentic

ChatGPT



+



Codex

Gemini

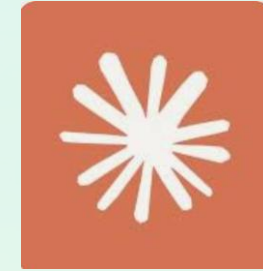


+



Antigravity

Claude



+

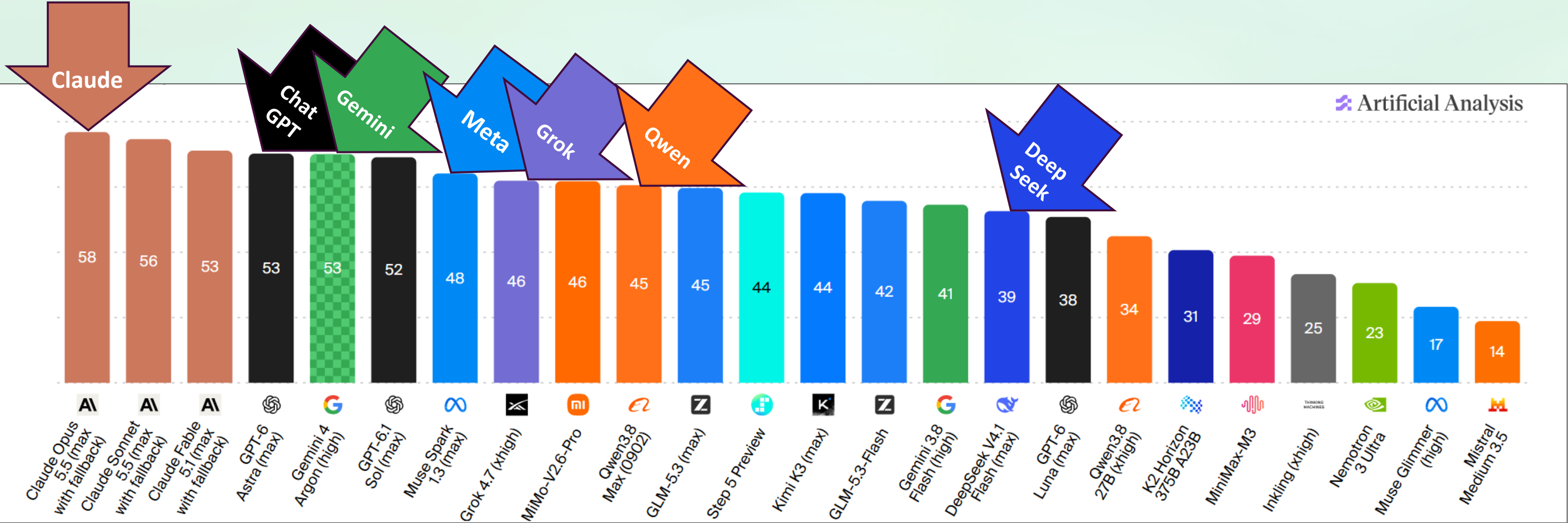


Claude code

人工智慧分析指數

Artificial Analysis Intelligence Index v4.3 incorporates 10 evaluations: AA-Briefcase, GDPval-AA v2, AutomationBench-AA, Terminal-Bench v4.0, SciCode, Humanity's Last Exam, GDP.pdf, CritPt, AA-Omniscience, AA-LCR v1.1。

2026-10-04



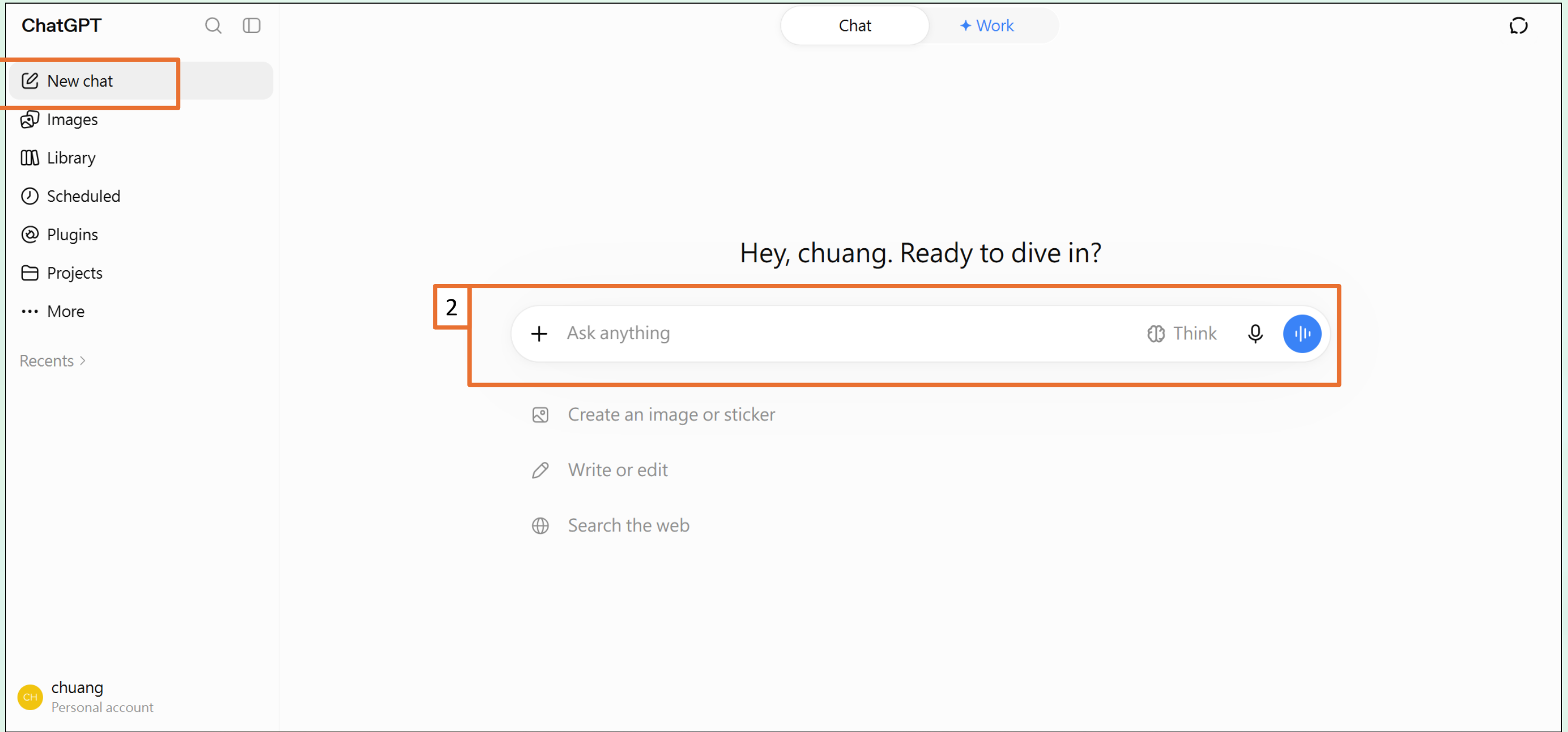
這些AI Model 可做些什麼?

- 🖋️ 文字生成 (Text Generation)
- 🖼️ 圖片生成 (Image Generation)
- 🔊 聲音生成 (Audio Generation)
- 🎬 影片生成 (Video Design)
- 💻 程式碼生成 (Vibe Coding)



ChatGPT

<https://chatgpt.com/>



ChatGPT

<https://chatgpt.com/>

What's on the agenda today?

2

+

🌐

Web search

介紹新竹 城隍校附近的美食

🧠 Think

🎤

⬆

📎

Add photos & files

Upload from computer

📁

Add from library

Browse and search your files

🖼️

Create image

Visualize anything

🖋️

Sketch

Draw and attach an image

1

🌐

Web search

Find real-time news and info

🔍

Deep research

Get a detailed report

🌀

OpenAI Platform

Manage OpenAI API keys and view organization billing and API usage.

🗨️

Visualize

Create visualizations and interactive tools

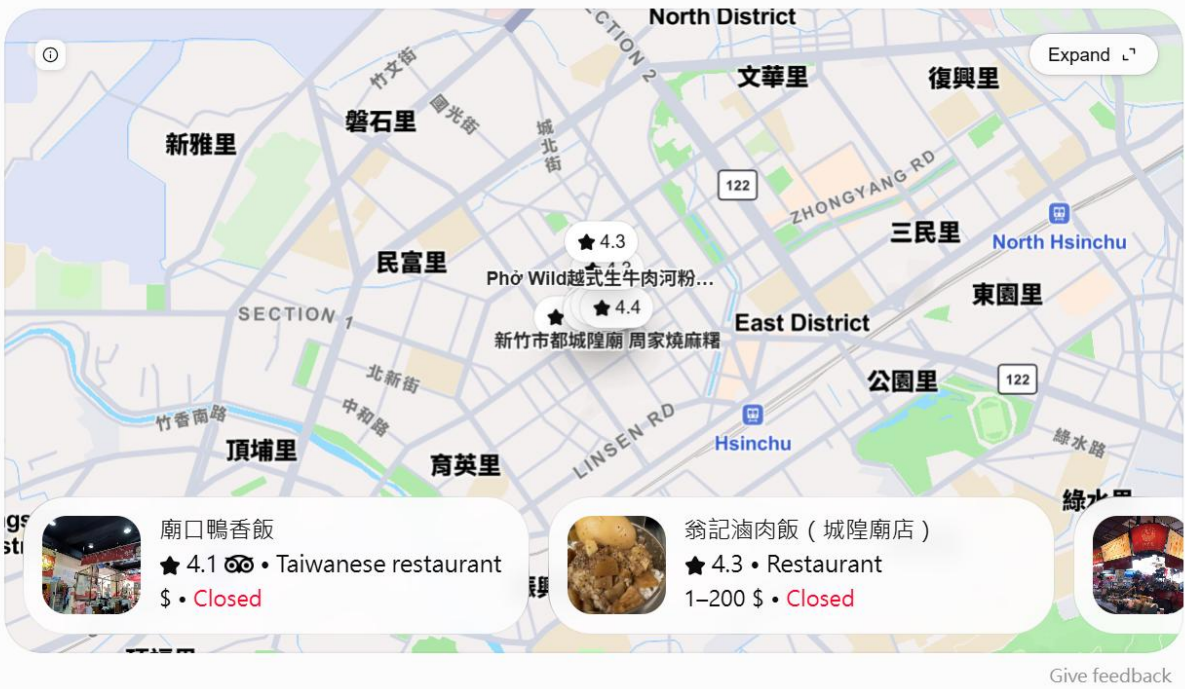
🔄

GitHub

Triage PRs, issues, CI, and publish flows

Type to search plugins, files, folders & skills

Connect



如果你說的是新竹都城隍廟附近，這一區其實很適合用「走路一路吃」的方式逛。城隍廟地址在新竹市北區中山路 75 號，周邊集中很多傳統小吃，2026 年的美食整理仍把鴨香飯、肉燥飯、蚵仔煎、潤餅、燒麻糬等列為代表性選擇。 [Klook Travel](#) +1



ChatGPT

<https://chatgpt.com/>

- 🖋️ **文字生成 (Text Generation)**
- 🖼️ **圖片生成 (Image Generation)**
- 🔊 **聲音生成 (Audio Generation)**
- 💻 **程式碼生成 (Vibe Coding)**
- 🎬 **設計感覺生成 (Vibe Design)**

介紹新竹 城隍廟附近的美食

🍲 想吃正餐

- 廟口鴨香飯

城隍廟代表性美食之一。鴨肉 + 鴨油飯 + 小黃瓜是招牌組合，也可以加半熟蛋。位於中山路 142 號，離城隍廟很近。  Klook Travel +1

- 翁記滷肉飯 (城隍廟店)

如果比較想吃台式滷肉飯，可以考慮這家；營業時間比較特別，主要是清晨時段。

- 阿城號米粉

想吃新竹米粉可以選這類傳統廟口小吃，通常搭配貢丸湯一起吃很適合。  愛食記

🍢 想一次吃很多種小吃

- 香香美食-百年老店

米粉、肉燥飯、肉圓、蚵仔煎、湯品等都有，適合「第一次來城隍廟、不知道要吃什麼」的人。

- 王記蚵仔煎

城隍廟內的經典選項，2026 年多篇城隍廟美食整理都有列入。  波比看世界 +1

- 阿忠肉圓

可以吃肉圓 + 貢丸湯，算是很典型的新竹廟口組合。

🍰 下午茶 / 甜點

- 新竹市都城隍廟 周家燒麻糬

這個我會特別推薦留胃吃。燒麻糬搭花生粉，是城隍廟很具代表性的甜點，目前店家資料顯示下午開始營業。  波比看世界

- 林家芋泥球

芋泥球也是近年城隍廟很熱門的甜點選擇，適合邊走邊吃。  米拉小姐...

- 梅花雞蛋糕

特色是梅花造型，屬於比較適合當「逛街零食」的小點心。  食尚玩家

ChatGPT

<https://chatgpt.com/>

1

 Add photos & files Upload from computer

 Add from library Browse and search your files

 Create image Visualize anything

 Sketch Draw and attach an image

 Web search Find real-time news and info

 Deep research Get a detailed report

 Visualize Create visualizations and interactive tools

 OpenAI Platform Manage OpenAI API keys and view organization billing and API usage.

 GitHub Triage PRs, issues, CI, and publish flows

Connect

Type to search plugins, files, folders & skills

2

 Create image 請將上述介紹的新竹美食內容整理並製作成一張美食地圖，僅使用上述提供的店

家與資訊，不要自行新增店家。

標題：新竹食光機：你不知道的美食攻略

設計說明：採用動態、生動的設計風格呈現新竹美食地圖，並運用對比鮮明且協調的視覺元素，提升內容的可讀性與視覺吸引力。

版面與畫質：16:9 橫式排版，Ultra HD 畫質。

文字防錯：畫面文字僅保留標題、店名與必要關鍵字，避免過多文字。

+

Think

🗣️



ChatGPT

<https://chatgpt.com/>



ChatGPT

<https://chatgpt.com/>

- 🖋️ 文字生成 (Text Generation)
- 🖼️ 圖片生成 (Image Generation)
- 🔊 聲音生成 (Audio Generation)
- 💻 程式碼生成 (Vibe Coding)
- 🎬 設計感覺生成 (Vibe Design)

請將上述介紹的新竹美食內容整理並製作成一張美食地圖，僅使用上述提供的店家與資訊，不要自行新增店家。

標題：新竹食光機：你不知道的美食攻略

設計說明：採用動態、生動的設計風格呈現新竹美食地圖，並運用對比鮮明且協調的視覺元素，提升內容的可讀性與視覺吸引力。

版面與畫質：16:9 橫式排版，Ultra HD 畫質。

文字防錯：畫面文字僅保留標題、店名與必要關鍵字，避免過多文字。



ChatGPT

<https://chatgpt.com/>



ChatGPT can make mistakes. Check important info.

1

我想製作一個 podcast 節目，介紹新竹城隍廟附近的美食。請產出約 1 分鐘的對話腳本。

設定如下：男生為節目主持人 (Speaker 1), 女生為清華大學大學生 MARY (Speaker 2),採自然流暢的對話形式，具有節目感與互動感語氣親切、易懂，適合一般聽眾

請依照以下格式輸出：請用溫暖、充滿熱情與歡迎的語氣朗讀，像是在錄製真實的雙人 Podcast，帶有自然的驚嘆與互動感

Speaker 1:

Speaker 2:

+

Think



ChatGPT

<https://chatgpt.com/>

-  **文字生成 (Text Generation)**
-  **圖片生成 (Image Generation)**
-  **聲音生成 (Audio Generation)**
-  **程式碼生成 (Vibe Coding)**
-  **設計感覺生成 (Vibe Design)**

我想製作一個 podcast 節目，介紹新竹城隍廟附近的美食。請產出約 3 分鐘的對話腳本。

設定如下：男生為節目主持人 (Speaker 1), 女生為清華大學大學生 MARY (Speaker 2), 採自然流暢的對話形式，具有節目感與互動感語氣親切、易懂，適合一般聽眾

請依照以下格式輸出：請用溫暖、充滿熱情與歡迎的語氣朗讀，像是在錄製真實的雙人 Podcast，帶有自然的驚嘆與互動感

Speaker 1:

Speaker 2:

Podcast：新竹城隍廟美食散步



Speaker 1: 大家好，歡迎來到今天的 Podcast！今天我們要帶大家來一趟超有味道的新竹美食之旅——目的地就是新竹城隍廟！而且今天身邊還有一位特別來賓，來自清華大學的 MARY！

Speaker 2: 哈囉大家好！我是 MARY！身為清華大學的學生，我平常在新竹活動的時間不少，所以今天很開心可以跟大家一起來吃！而且我覺得城隍廟附近真的很適合「一路走、一路吃」。

Speaker 1: 沒錯！而且如果第一次來，我覺得最重要的問題就是——到底要先吃什麼？

Speaker 2: 哈哈，這個問題真的很難！如果是我的話，我會先從比較有代表性的「廟口鴨香飯」開始。

Speaker 1: 鴨香飯！這個真的很有新竹城隍廟的味道。鴨肉搭配鴨油飯，再加上小黃瓜，簡單但很香，而且就在中山路上。

Speaker 2: 對！而且吃完鴨香飯，如果還有胃，我會想再來一份蚵仔煎。像王記蚵仔煎，就是很適合來城隍廟順便吃的小吃。

Speaker 1: 一個飯、一個蚵仔煎，感覺已經開始有點飽了！

Speaker 2: 所以接下來就要進入「兩個人分食」模式啦！城隍廟附近還有阿忠肉圓，可以點肉圓再搭配貢丸湯。

ChatGPT

<https://chatgpt.com/>

-  **文字生成 (Text Generation)**
-  圖片生成 (Image Generation)
-  聲音生成 (Audio Generation)
-  程式碼生成 (Vibe Coding)
-  設計感覺生成 (Vibe Design)

改成更適合「男女雙人 TTS 直接朗讀」的版本，例如加入停頓、笑聲、驚訝和語氣提示。

Speaker 1:

[熱情] 大家好！歡迎來到今天的 Podcast！

[停頓]

今天，我們要帶大家來一趟超有味道的新竹美食之旅！

我們的目的地就是——

[稍微興奮] 新竹城隍廟！

而且今天，我們還請到一位特別來賓。

來自清華大學的 MARY！

Speaker 2:

[開心] 哈囉，大家好！

我是 MARY！

很開心今天可以跟大家一起來吃新竹美食。

Speaker 1:

MARY，我先問你一個問題。

如果今天是第一次來新竹城隍廟，

[好奇] 你會推薦從哪一家開始？

AI STUDIO

<https://aistudio.google.com/>



Google AI Studio

The screenshot displays the Google AI Studio web interface. On the left, a sidebar contains navigation links: 'Google AI Studio', 'Playground' (highlighted with a red box and the number 1), 'History' (highlighted with a red box and the number 5), 'BUILD' (with sub-links 'New app', 'My apps', 'Gallery'), and 'MANAGE' (with sub-links 'Dashboard', 'Documentation'). A bottom sidebar shows a user profile and a URL. The main area is titled 'Explore Google models' and features six model categories: 'Featured', 'Code and Chat', 'Image Generation', 'Video Generation', 'Speech and Music', and 'Real-time'. A 'Start building' button is at the bottom of this section. On the right, a 'Run settings' panel is visible, showing 'Gemini 3.8 Flash' as the selected model (highlighted with a red box and the number 2), 'System instructions', 'Thinking level' set to 'Medium', and various tool toggles. The 'Grounding with Google Search' and 'Grounding with Google Maps' toggles are both turned on (highlighted with a red box and the number 3). At the bottom, a text input field contains the prompt '介紹新竹城隍廟附近的美食' (highlighted with a red box and the number 4). Below the input are buttons for adding attachments, clearing, tools, and grounding options, followed by a 'Run' button.

Google AI Studio

Untitled prompt 10 tokens

1 Playground

5 History

BUILD

- + New app
- My apps
- Gallery

MANAGE

- Dashboard
- Documentation

Upgrade to unlock more
Access higher limits, Pro models, and more.

summerhill001@gmail.com

https://aistudio.google.com/prompts/new_chat

Explore Google models

Models Agents

- Featured**
Test out our most advanced and newest models.
- Code and Chat**
Build chatbots, agents, and code with Gemini 3.
- Image Generation**
Create and edit images with Nano Banana and Imagen.
- Video Generation**
Generate videos with Veo models, our state of the art video generation models.
- Speech and Music**
Explore our text to speech and music generation models.
- Real-time**
Real-time voice and video with Live API.

Start building

2 Gemini 3.8 Flash
gemini-3.8-flash
Our most intelligent Flash model, engineered for long-horizon software engineering, autonomous agents, and complex enterprise workflows.

System instructions
Optional tone and style instructions for the model

Thinking level
Medium

Tools

- Structured outputs Edit
- Code execution
- Function calling Edit

3 Grounding with Google Search
Source: Google Search

Grounding with Google Maps
Source: Google Maps

URL context

4 介紹新竹城隍廟附近的美食

Tools

Grounding with Google Search

Grounding with Google Maps

Run

AI Studio

<https://aistudio.google.com/>

-  **文字生成 (Text Generation)**
-  **圖片生成 (Image Generation)**
-  **聲音生成 (Audio Generation)**
-  **程式碼生成 (Vibe Coding)**
-  **設計感覺生成 (Vibe Design)**

介紹新竹城隍廟附近的美食

新竹都城隍廟是全台灣小吃密度最高的老字號美食聚集地之一。美食大致可以分為「**廟埕內**」（城隍廟內環）與「**廟外周邊街區**」，以下為您整理在地人與觀光客公認必吃的經典美食清單：

一、廟埕內必吃經典（老字號攤位）

1. 柳家肉燥飯

- **特色：**城隍廟內人氣最高的小吃之一。肉燥肥瘦適中、滷得油亮香濃，吃起來膠質滿滿但不死鹹，上面會撒上香菜與酸菜解膩。
- **必點推薦：**肉燥飯（建議加滷蛋）、白菜滷、貢丸湯。

2. 阿城號米粉

- **特色：**傳承百年的老字號，新竹米粉的代表名攤。米粉口感彈牙不乾澀，淋上香濃肉燥與蒜泥非常夠味。
- **必點推薦：**炒米粉、綜合羹、新竹瑣丸湯。

3. 林家肉圓

- **特色：**新竹肉圓與中南部不同，多以「紅糟豬肉」搭配蔥段為內餡，外皮油炸至Q彈微脆。
- **必點推薦：**紅糟肉圓、栗子肉圓。

4. 王記蚵仔煎

- **特色：**外皮煎至焦脆酥香，蚵仔飽滿新鮮，搭配特調甜辣醬汁，是廟內人氣居高不下的老店。

二、廟外周邊排隊名店（步行 1~3 分鐘）

1. 廟口鴨香飯

- **特色：**城隍廟外圍最知名的排隊店！去骨鴨肉鋪在白飯上，淋上獨門鴨油與胡椒粉，香氣逼人。
- **必點推薦：**鴨香飯（強烈建議加一顆半熟荷包蛋，蛋黃拌飯絕配）、炒鴨血（酸辣開胃）。

2. 鴨肉許（許二姊）

- **特色：**雖然稍微靠近北門街方向，但絕對是名列前茅的宵夜與正餐首選。口味偏濃郁微酸甘甜。
- **必點推薦：**炒鴨血（招牌必點，烏醋香氣十足）、煙燻鴨肉、炒鴨肉麵。

3. 郭家潤餅

- **特色：**位於城隍廟入口處的百年老店。現擦餅皮軟Q有嚼勁，裡面包著大量高麗菜、豆芽菜、蛋酥、豆干，再撒上滿滿花生粉，份量十足且清爽。

Google AI Studio

Google AI Studio

EXPLORE

Playground

History

BUILD

New app

My apps

Gallery

MANAGE

Dashboard

Documentation

This model is not stable and may not be suitable for production use. [Learn more.](#)

Upgrade to unlock more
Access higher limits, Pro models, and more.

🔔

⚙️

🔍

🔑

👤 summerhill001@gmail.co...

新竹城隍廟美食指南

1,999 tokens

🔗

🔄

↩️

+

⋮

Run settings

<> Get code

🔊

✕

◦ 特色：城隍廟外圍最知名的排隊店！去骨鴨肉鋪在白飯上，淋上獨門鴨油與胡椒粉，香氣逼人。

◦ 必點推薦：鴨香飯（強烈建議加一顆半熟荷包蛋，蛋黃拌飯絕配）、炒鴨血（酸辣開胃）。

2. 鴨肉許（許二姊）

◦ 特色：雖然稍微靠近北門街方向，但絕對是名列前茅的宵夜與正餐首選。口味偏濃郁微酸甘甜。

◦ 必點推薦：炒鴨血（招牌必點，烏醋香氣十足）、煙燻鴨肉、炒鴨肉麵。

3. 郭家潤餅

◦ 特色：位於城隍廟入口處的百年老店。現擦餅皮軟Q有嚼勁，裡面包著大量高麗菜、豆芽菜、蛋酥、豆干，再撒上滿滿花生粉，份量十足且清爽。

4. 西大發城隍包

◦ 特色：就在城隍廟對角，永遠大排長龍的包子專賣店。外皮鬆軟，內餡創新多變。

◦ 必點推薦：爆漿黑糖包（咬開會流出濃郁黑糖漿，食用需小心燙口）、城隍包、麻辣肉包。

三、甜點、點心與伴手禮

1. 淵明餅舖（水蒸蛋糕）

◦ 特色：傳統水蒸蛋糕，不加油脂與防腐劑，口感鬆軟綿密、濕潤不乾。

◦ 推薦口味：芋頭、紅豆、鹹肉（按斤秤重切塊販售，也是很熱門的伴手禮）。

2. 葉家大粒粉圓

◦ 特色：傳統古早味甜湯，粉圓顆粒比一般波霸還大，帶有古早味香蕉油的清香；秋冬則推薦綿密的熱芋泥。

3. 梅花雞蛋糕

◦ 特色：城隍廟旁的銅板散步甜點，傳統梅花造型，外皮微酥、內裡蓬鬆扎實，蛋香濃郁。

💡 吃貨攻略小建議：

請將上述介紹的新竹美食內容整理並製作成一張美食地圖，僅使用上述提供的店家與資訊，不要自行新增店家。

標題：新竹食光機：你不知道的美食攻略

設計說明：採用動態、生動的設計風格呈現新竹美食地圖，並運用對比鮮明且協調的視覺元素，提升內容的可讀性與視覺吸引力。

版面與畫質：16:9 橫式排版，Ultra HD 畫質。

文字防錯：畫面文字僅保留標題、店名與必要關鍵字，避免過多文字。

⊕

🗑️

🛠️ Tools

🔊

Run ↩️

2

Nano Banana 2

gemini-3.1-flash-image

Pro-level visual intelligence with Flash-speed efficiency and reality-grounded generation capabilities.

System instructions

Optional tone and style instructions for the model

Output format

🖼️ Images & text

🖼️ Images only

Temperature

1

Aspect ratio

Auto

Resolution

Thinking level

Minimal

Tools

⤴️

Grounding with Google Search

🔴

Image search

🔴

Gemini

<https://aistudio.google.com/>

- 🖋️ 文字生成 (Text Generation)
- 🖼️ 圖片生成 (Image Generation)
- 🔊 聲音生成 (Audio Generation)
- 💻 程式碼生成 (Vibe Coding)
- 🎬 設計感覺生成 (Vibe Design)

請將上述介紹的新竹美食內容整理並製作成一張美食地圖，僅使用上述提供的店家與資訊，不要自行新增店家。

標題：新竹食光機：你不知道的美食攻略

設計說明：採用動態、生動的設計風格呈現新竹美食地圖，並運用對比鮮明且協調的視覺元素，提升內容的可讀性與視覺吸引力。

版面與畫質：16:9 橫式排版，Ultra HD 畫質。

文字防錯：畫面文字僅保留標題、店名與必要關鍵字，避免過多文字。



ChatGPT

<https://chatgpt.com/>

- 🖋️ 文字生成 (Text Generation)
- 🖼️ 圖片生成 (Image Generation)
- 🔊 聲音生成 (Audio Generation)
- 💻 程式碼生成 (Vibe Coding)
- 🎬 設計感覺生成 (Vibe Design)

請將上述介紹的新竹美食內容整理並製作成一張美食地圖，僅使用上述提供的店家與資訊，不要自行新增店家。

標題：新竹食光機：你不知道的美食攻略

設計說明：採用動態、生動的設計風格呈現新竹美食地圖，並運用對比鮮明且協調的視覺元素，提升內容的可讀性與視覺吸引力。

版面與畫質：16:9 橫式排版，Ultra HD 畫質。

文字防錯：畫面文字僅保留標題、店名與必要關鍵字，避免過多文字。



Google AI Studio

Google AI Studio

EXPLORE

1

Playground

History

BUILD

New app

My apps

Gallery

MANAGE

Dashboard

Documentation

Upgrade to unlock more

Access higher limits, Pro models, and more.

summerhill001@gmail.co...

新竹城隍廟美食指南

3,299 tokens

標題：新竹食光機：你不知道的美食攻略

設計說明：採用動態、生動的設計風格呈現新竹美食地圖，並運用對比鮮明且協調的視覺元素，提升內容的可讀性與視覺吸引力。

版面與畫質：16:9 橫式排版，Ultra HD 畫質。

文字防錯：畫面文字僅保留標題、店名與必要關鍵字，避免過多文字。

Model • 11:09 PM

2

Gemini 3.8 Flash

gemini-3.8-flash

Our most intelligent Flash model, engineered for long-horizon software engineering, autonomous agents, and complex enterprise workflows.

System instructions

Optional tone and style instructions for the model

Thinking level

Medium

Tools

Structured outputs

Code execution

Function calling

Grounding with Google Search

Grounding with Google Maps

URL context

Advanced settings

Media resolution

Default

Safety settings

3

我想製作一個 podcast 節目，介紹新竹城隍廟附近的美食。請產出約 3 分鐘的對話腳本。

設定如下：男生為節目主持人 (Speaker 1), 女生為清華大學大學生 MARY (Speaker 2),採自然流暢的對話形式，具有節目感與互動感語氣親切、易懂，適合一般聽眾

請依照以下格式輸出：請用溫暖、充滿熱情與歡迎的語氣朗讀，像是在錄製真實的雙人 Podcast，帶有自然的驚嘆與互動感

Speaker 1:

Speaker 2:

Tools

Run

Gemini

<https://aistudio.google.com/>

•  文字生成 (Text Generation)

•  圖片生成 (Image Generation)

•  聲音生成 (Audio Generation)

•  程式碼生成 (Vibe Coding)

•  設計感覺生成 (Vibe Design)

我想製作一個 podcast 節目，介紹新竹城隍廟附近的美食。請產出約 3 分鐘的對話腳本。

設定如下：男生為節目主持人 (Speaker 1), 女生為清華大學大學生 MARY (Speaker 2), 採自然流暢的對話形式，具有節目感與互動感
語氣親切、易懂，適合一般聽眾

請依照以下格式輸出：請用溫暖、充滿熱情與歡迎的語氣朗讀，像是在錄製真實的雙人 Podcast，帶有自然的驚嘆與互動感

Speaker 1:

Speaker 2:

請用溫暖、充滿熱情與歡迎的語氣朗讀，像是在錄製真實的雙人 Podcast，帶有自然的驚嘆與互動感

Speaker 1: 哈囉，各位聽眾朋友大家好！歡迎來到今天的節目。大家都說新竹是「美食沙漠」，但今天我們可是要來打破這個迷思！我們要把時光機開到全台灣小吃密度最高的地方——新竹都城隍廟！今天我們特別邀請到在地美食達人，目前就讀清華大學的 Mary 來到現場。Mary，跟聽眾朋友打個招呼吧！

Speaker 2: 哈囉，主持人好！各位聽眾朋友大家好！我是 Mary。說到城隍廟美食，真的是我們清大學生肚子餓時的救星啊！今天要把我私藏的必吃名單通通交出來，大家筆記本準備好了嗎？

Speaker 1: 哇，太期待了！我看城隍廟的美食大概可以分成「廟裡面」跟「廟外面」。我們一走進廟埕內，香氣就撲鼻而來，Mary 你首推哪一家？

Speaker 2: 第一名絕對是「柳家肉燥飯」！他們家的肉燥肥瘦適中，滷得超級油亮，吃進嘴裡滿滿都是膠質，而且完全不會死鹹！我強烈建議一定要加一顆滷蛋，再配上一碗白菜滷跟貢丸湯，這絕對是標配！

Speaker 1: 聽起來太誘人了！說到新竹怎麼能不提米粉跟肉圓？廟裡面有推薦的嗎？

Speaker 2: 當然有！米粉首推百年老店「阿城號」，他們的炒米粉超彈牙，淋上肉燥跟蒜泥真的超夠味。肉圓的話要吃「林家肉圓」，新竹的肉圓很特別喔，裡面包的是「紅糟豬肉」跟蔥段，外皮炸得微脆Q彈。另外，喜歡吃蚵仔的朋友，旁邊的「王記蚵仔煎」外皮煎得焦脆酥香，也絕對不能錯過！

Speaker 1: 哇，光是廟裡面就吃不完了耶！那我們走到廟外面的周邊街區，聽說有好幾家永遠都在排隊的名店？

Speaker 2: 沒錯！一走出廟口，立刻就會看到大排長龍的「廟口鴨香飯」。主持人我跟你說，去骨鴨肉鋪在飯上，淋上獨門鴨油……重點來了！一定要加點一顆「半熟荷包蛋」，把濃郁的蛋黃戳破拌進飯裡，那個香氣，簡直太邪惡啦！

Speaker 1: 天啊，這吃法太內行了！那如果我是晚上肚子餓想吃宵夜呢？

Speaker 2: 宵夜的話，稍微走幾步路去吃「鴨肉許」，也就是許二姊！他們家的招牌是「炒鴨血」，烏醋香氣超濃郁，酸辣開胃，再切一盤煙燻鴨肉，超級滿足！

Speaker 1: 那如果是想邊走邊吃的散步美食呢？

Speaker 2: 那就一定要去城隍廟入口買「郭家潤餅」，裡面包了滿滿的高麗菜、蛋酥，加上大量的花生粉，份量超大又清爽！還有對角的「西大發城隍包」，一定要點他們的「爆漿黑糖包」，咬下去黑糖漿會直接流出來，吃的時候千萬要小心燙口喔！

Speaker 1: 吃了這麼多鹹食，不管怎樣我們都有另一個胃裝甜點。城隍廟附近有什麼好吃的甜點或伴手禮嗎？

Speaker 2: 甜湯的話，大推「葉家大粒粉圓」，它的粉圓比一般波霸還要大，吃起來有傳統香蕉油的清香。想吃點熱呼呼的小點心，廟旁邊的「梅花雞蛋糕」外酥內軟，蛋香超濃。最後回家前，別忘了帶一盒「淵明餅舖」的水蒸蛋糕當伴手禮，口感綿密又不會太乾，芋頭跟鹹肉口味都很受歡迎喔！

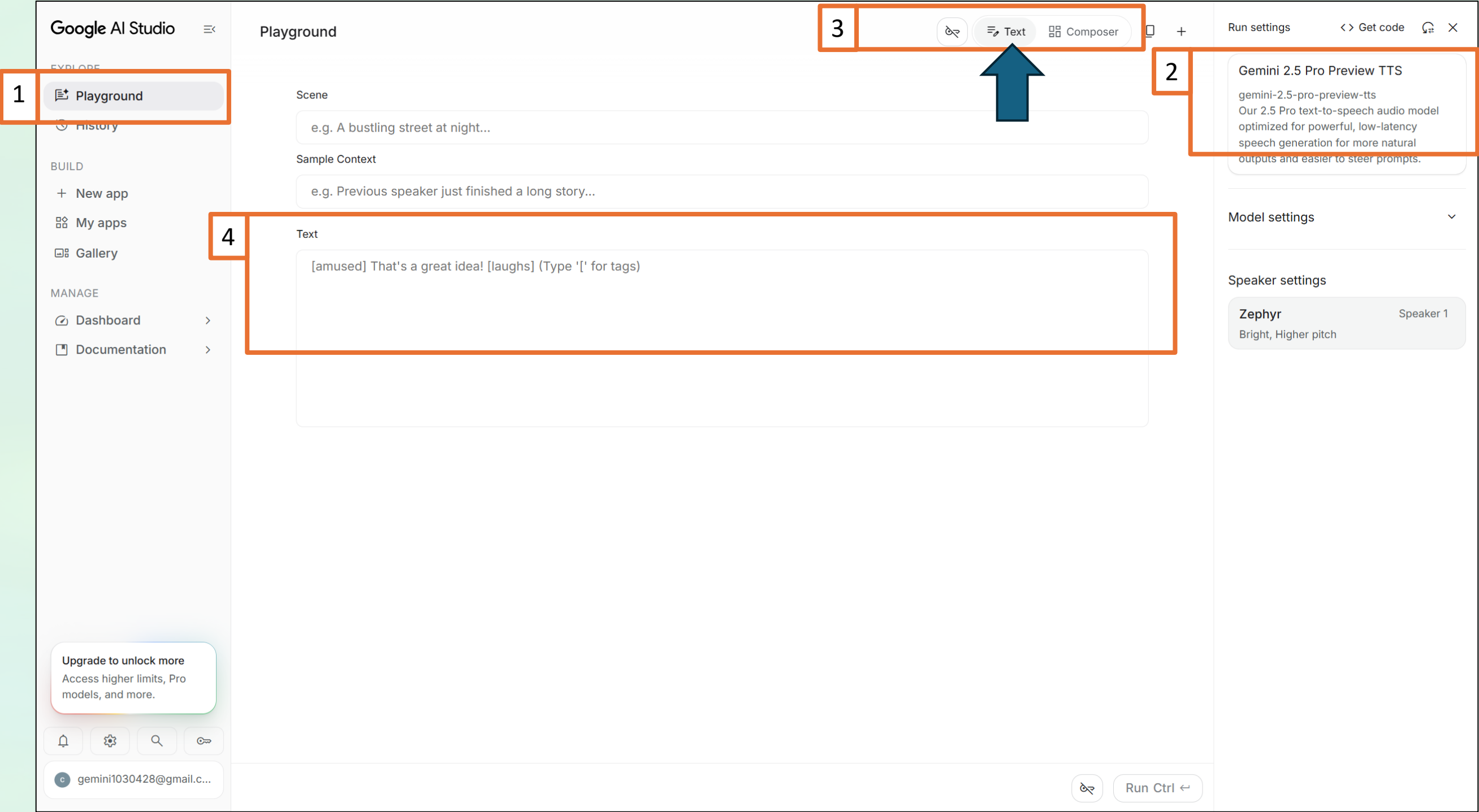
Speaker 1: 哇，今天這集真的含金量太高了，聽得我都餓了！Mary 最後有沒有什麼「吃貨攻略」可以提醒大家的？

Speaker 2: 有的！強烈建議大家找「兩到三個朋友」一起去，這樣才可以把米粉、鴨香飯、肉圓通通點一輪來分食。還有啊，假日中午 12 點到 1 點半人真的超多，廟裡面也會比較悶熱，建議大家避開尖峰時段，吃得會比較舒服喔！

Speaker 1: 沒錯，大家趕快把這集存起來，週末就出發去新竹城隍廟大吃一頓吧！謝謝 Mary 今天帶來的分享，我們下次節目見囉，拜拜！

Speaker 2: 拜拜，祝大家吃得開心！

Google AI Studio



Google AI Studio

1

EXPLORE

Playground

History

BUILD

New app

My apps

Gallery

MANAGE

Dashboard

Documentation

Upgrade to unlock more

Access higher limits, Pro models, and more.

summerhill001@gmail.co...

3

Scene

請用溫暖、充滿熱情與歡迎的語氣朗讀，像是在錄製真實的雙人 Podcast，帶有自然的驚嘆與互動感

Sample Context

e.g. Previous speaker just finished a long story...

Speaker 1 - Zephyr

[] + Expression

哈囉，各位聽眾朋友大家好！歡迎來到今天的節目。大家都說新竹是「美食沙漠」，但今天我們可是要來打破這個迷思！我們要把時光機開到全台灣小吃密度最高的地方——新竹都城隍廟！今天我們特別邀請到在地美食達人，目前就讀清華大學的 Mary 來到現場。Mary，跟聽眾朋友打個招呼吧！

Speaker 2 - Puck

[] + Expression

哈囉，主持人好！各位聽眾朋友大家好！我是 Mary。說到城隍廟美食，真的是我們清大學生肚子餓時的救星啊！今天要把我私藏的必吃名單通通交出來，大家筆記本準備好了嗎？

Speaker 1 - Zephyr

[] + Expression

哇，太期待了！我看城隍廟的美食大概可以分成「廟裡面」跟「廟外面」。我們一走進廟埕內，香氣就撲鼻而來，Mary 你首推哪一家？

Speaker 2 - Puck

[] + Expression

4

Speaker settings

Zephyr

Bright, Higher pitch

Speaker 1

Puck

Upbeat, Middle pitch

Speaker 2

Run

Google AI Studio

Playground

Text

Composer

Run settings

Get code

Gemini 2.5 Pro Preview TTS

gemini-2.5-pro-preview-tts

Our 2.5 Pro text-to-speech audio model optimized for powerful, low-latency speech generation for more natural outputs and easier to steer prompts.

Model settings

Speaker settings

Zephyr

Bright, Higher pitch

Speaker 1

Puck

Upbeat, Middle pitch

Speaker 2

Run

Music

1. Flowmusic (Google) 2. Suno

• 🖋️ 文字生成 (Text Generation)

• 🖼️ 圖片生成 (Image Generation)

• 🔊 音樂生成 (Music Generation)

• 💻 程式碼生成 (Vibe Coding)

• 🎬 設計感覺生成 (Vibe Design)

請根據以下內容創作一首「台灣清新民謠」風格歌曲，音樂以木吉他、輕柔、生活感為主

// 城隍廟裡面先吃
城隍廟柳家肉燥飯、炒米粉
算是城隍廟相當具代表性的老店，可以點肉燥飯 + 炒米粉 + 貢丸湯，一次吃到很典型的新竹小吃組合。近年的城隍廟美食整理也持續收錄這家。
新竹城隍廟林家肉圓
同樣就在中山路 75 號城隍廟內。主角當然是新竹肉圓，特色是偏 Q 的外皮搭配紅糟肉餡，適合跟米粉、肉燥飯一起分食。
阿城號米粉
想專門試新竹米粉，可以排這家，同樣位於城隍廟內；屬於很傳統的廟口小吃路線。
雅珍號ㄍㄛㄍㄛ羹
也是城隍廟裡的老派小吃選擇，想多吃幾種的話，可以幾個人分著點。
🍷 往外走還有這幾家
廟口鴨香飯
在中山路 142 號，距離城隍廟不遠。招牌就是鴨香飯，也是近年城隍廟美食整理中很常出現的一家。
許二姊
北門街上的老店，想吃鴨肉、鴨肉麵、鴨肉料理可以往這邊走；而且營業到比較晚，晚上來也比較方便。
北門炸粿
再往北門街、城北街方向走，可以吃傳統炸物；炸粿這類小吃很適合安排在逛老街時順便吃。
🍧 最後留胃給甜食
新竹市都城隍廟 周家燒麻糬
我會把它排在最後。熱呼呼的燒麻糬裹花生粉，是城隍廟相當經典的飯後甜點。
葉記大粒粉圓-新竹市
位於城北街 46 號，如果喜歡傳統冰品、粉圓，可以從北門街一路散步過去。
西大發
想買回家則可以考慮城隍包，除了現吃，也很適合當離開城隍廟前的伴手禮。
如果是第一次來、胃容量有限，我會安排成：
柳家肉燥飯 / 炒米粉 → 林家肉圓 → 廟口鴨香飯（多人分食）→ 周家燒麻糬 → 北門街散步 → 葉記大粒粉圓
這樣大約 2 ~ 3 小時，傳統鹹食、肉圓、米粉、鴨香飯和甜點都有吃到，而且基本上一路步行就可以完成。

1

New session +

Songs

Playlists

Spaces

Music videos

Projects

Profile

Turntable

Sessions

K-Pop Food Rush

Hsinchu Food Folk

Mandopop Food Duet

Hsinchu Food K-Pop

城隍廟清新民謠

Allrn STARTER

12 Invite

Upgrade

New session

What do you want to create?

Pick a starter to explore ideas, or describe a style, instrument, or lyrics below.

2

請根據以下內容創作一首「台灣清新民謠」風格歌曲，音樂以木吉他、輕柔、生活感為主

// 城隍廟裡面先吃
城隍廟柳家肉燥飯、炒米粉算是城隍廟相當具代表性的老店，可以點肉燥飯+炒米粉+貢丸湯，一次吃到很典型的新竹小吃組合。近年的城隍廟美食整理也持續收錄這家。
新竹城隍廟林家肉圓同樣就在中山路 75 號城隍廟內。主角當然是新竹肉圓，特色是偏 Q 的外皮搭配紅糟肉餡，適合跟米粉、肉燥飯一起分食。
阿城號米粉想專門試新竹米粉，可以排這家，同樣位於城隍廟內；屬於很傳統的廟口小吃路線。

+ 🔗 🎵

Producer is AI and can make mistakes.

在北門街分一...

👍 🗨️ ... ⏮️ ▶️ ⏭️ 0:39 📊 3:02

🔊

↺️ ↻️ 📄 🔊 ↗️

The screenshot displays the SUNO AI web interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Home (highlighted with a red box and the number 1), Explore, Create, Studio, Library, a user profile for 'summerhill001', Earn Credits, Labs, Notifications, and More. At the bottom of the sidebar is an 'Upgrade to Pro' button. The main area has a dark background with the title 'Turn your thoughts into music' at the top. Below the title, a red box with the number 2 highlights a text input area containing a prompt in Chinese: '請根據以下內容創作一首「台灣清新民謠」風格歌曲，音樂以木吉他、輕柔、生活感為主' followed by a list of Taipei eateries and their addresses. At the bottom of the interface is a media player bar with standard playback controls and a volume icon on the right.

1 Home

Explore

Create

Studio

Library

summerhill001

Earn Credits

Labs

Notifications

More

Upgrade to Pro

Turn your thoughts into music

2

請根據以下內容創作一首「台灣清新民謠」風格歌曲，音樂以木吉他、輕柔、生活感為主

城隍廟裡面先吃

城隍廟柳家肉燥飯、炒米粉算是城隍廟相當具代表性的老店，可以點肉燥飯 + 炒米粉 + 貢丸湯，一次吃到很典型的新竹小吃組合。近年的城隍廟美食整理也持續收錄這家。

新竹城隍廟林家肉圓同樣就在中山路 75 號城隍廟內。主角當然是新竹肉圓，特色是偏 Q 的外皮搭配紅糟肉餡，適合跟米粉、肉燥飯一起分食。

阿城號米粉想專門試新竹米粉，可以排這家，同樣位於城隍廟內；屬於很傳統的廟口小吃路線。

雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹也是城隍廟裡的老派小吃選擇，想多吃幾種的話，可以幾個人分著點。

往外走還有這幾家

廟口鴨香飯在中山路 142 號，距離城隍廟不遠。招牌就是鴨香飯，也是近年城隍廟美食整理中很常出現的一家。

許二姊北門街上的老店，想吃鴨肉、鴨肉麵、鴨肉料理可以往這邊走；而且營業到比較晚，晚上來也比較方便。

北門炸粿再往北門街、城北街方向走，可以吃傳統炸物；炸粿這類小吃很適合安排在逛老街時順便吃。

最後留胃給甜食

Media player controls: play/pause, previous, next, volume.

[Verse 1]

新竹風慢慢吹
我先走進城隍廟
中山路七十五號
香火旁邊先吃飽

柳家一碗肉燥飯
再來炒米粉拌好
貢丸湯熱熱的
一口一口剛剛好

[Chorus]

城隍廟，先吃飽
城隍廟，慢慢跑
肉燥飯配炒米粉
這一口，真剛好

城隍廟，先吃飽
城隍廟，慢慢跑
林家肉圓和鴨香飯
一路走，一路嚼

[Verse 2]

林家肉圓端上桌
外皮Q，裡面紅糟香
阿城號那一碗米粉
古早味，清清爽爽

雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹
幾個人分著吃剛好
廟口鴨香飯拐個彎
中山路上繼續飽

[Pre-Chorus]

北門街慢慢走
老店門口還亮著
許二姊的鴨肉麵
晚一點來也不錯

[Chorus]

城隍廟，先吃飽
城隍廟，慢慢跑
肉燥飯配炒米粉
這一口，真剛好

城隍廟，先吃飽
城隍廟，慢慢跑
林家肉圓和鴨香飯
一路走，一路嚼

[Bridge]

再往北門街去
炸粿香氣飄過來
城北街轉一小段
肚子和心都自在

周家燒麻糬熱熱的
花生粉輕輕裹好
最後留一點空位
給葉記粉圓收尾

[Chorus]

城隍廟，先吃飽
城隍廟，慢慢跑
肉燥飯配炒米粉
這一口，真剛好

城隍廟，先吃飽
城隍廟，慢慢跑
周家麻糬和粉圓
散步完，剛剛好



請根據以下內容創作一首「台灣清新民謠」風格歌曲，音樂以木吉他、輕柔、生活感為主

請根據以下內容創作一首「中文 華語抒情」風格歌曲，呈現鋼琴、弦樂、旋律優美、情感細膩且深情的音樂感。

請根據以下內容創作一首「日本 City Pop」風格歌曲，呈現復古、輕快、Bass 明顯的音樂感。

請根據以下內容創作一首「韓國 K-pop / Synth-pop」風格歌曲，呈現強勁節奏、電子合成器、洗腦 Hook 的音樂感。

請根據以下內容創作一首「韓國 韓劇 OST 抒情」風格歌曲，呈現鋼琴、弦樂、情緒漸強且深情的音樂感。

地區 / 風格	音樂感覺
台灣 清新民謠	木吉他、輕柔、生活感
台灣 城市抒情流行	鋼琴 + 吉他、中慢板、都市感
台灣 青春校園民謠	溫暖、簡單、青春、男女合唱
中文 華語流行	流行旋律、鋼琴 + 吉他、好記易唱
中文 華語抒情	鋼琴、弦樂、深情、大副歌
中文 R&B	柔和人聲、Bass、律動、慵懶
日本 City Pop	復古、輕快、Bass 明顯
日本 治癒系 Acoustic	木吉他、鋼琴、舒服溫暖
日本 青春 J-Pop	清爽、青春、旋律感強
韓國 K-pop / Synth-pop	強節奏、電子合成器、洗腦 Hook
韓國 Acoustic Pop	木吉他、清新、輕快柔和
韓國 韓劇 OST 抒情	鋼琴、弦樂、情緒漸強

ChatGPT: 簡報 Skill

/baoyu-slide-deck content.txt --lang zh-TW --style illustrated --slides 10

Create an illustrated-style Traditional Chinese slide deck for the song 《新竹食光機》。

Topic:

新竹食光機：新竹城隍廟與北門街美食音樂旅行。

Focus:

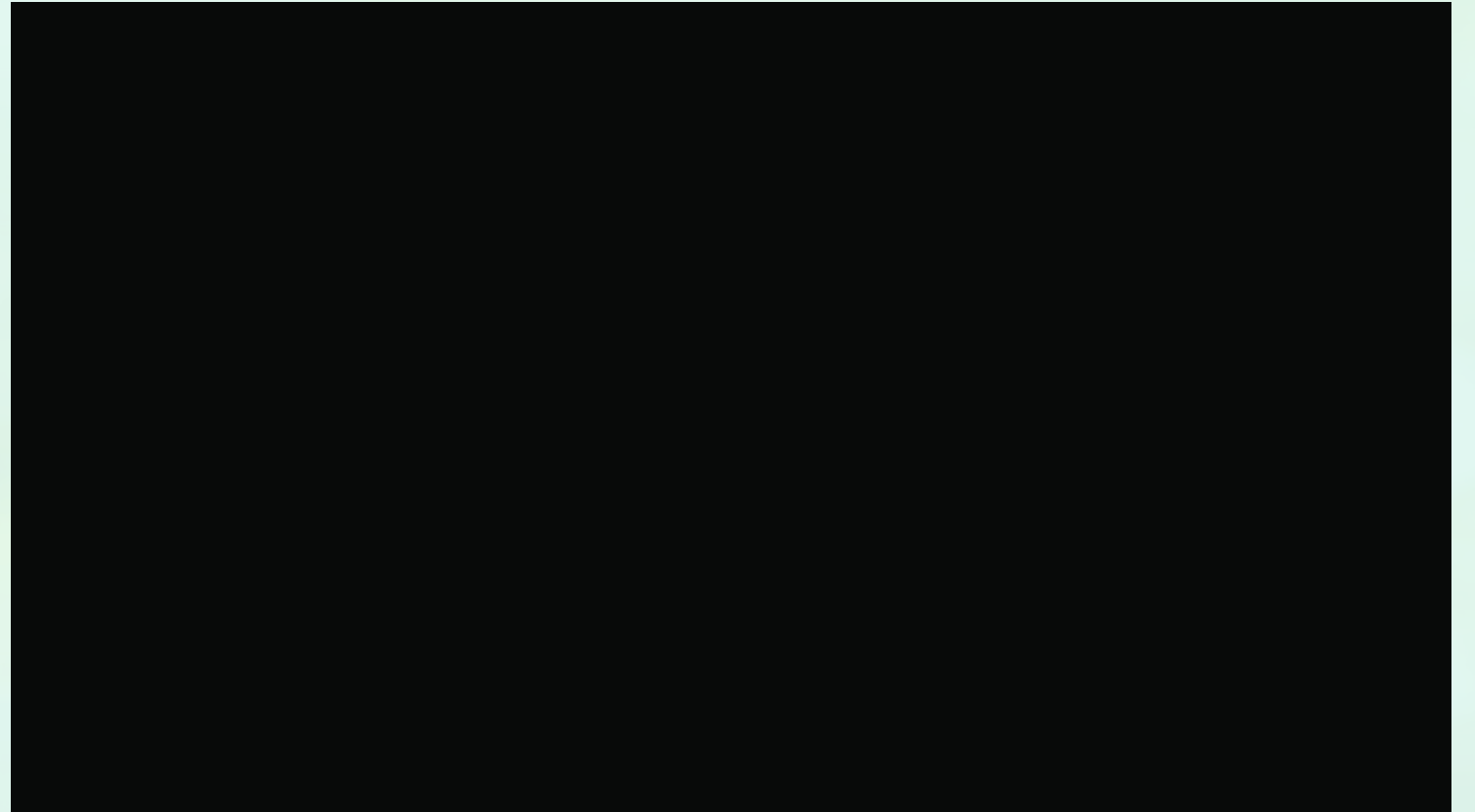
以「台灣日系卡通動畫 × 清新民謠 × 美食旅行 MV」為主題，畫面依照歌詞內容與故事發展順序呈現。整體風格溫暖、療癒、青春、生活感，以大幅插畫為主、文字為輔。使用奶油白、暖黃、橘色、淺藍與木質棕色調，融入城隍廟、北門街、老街、美食、午後陽光、微風與食物熱氣等元素。

Structure the deck into 10 slides:

1. 前奏：新竹食光機，新竹老城與城隍廟開場
2. 從中山路 75 號出發：柳家肉燥飯、炒米粉、貢丸湯
3. 林家肉圓：幾雙筷子分著小小碗，旅程不用趕
4. 副歌：來新竹走一趟吧，廟口的風、北門街與老城散步
5. 阿城號米粉、雅珍號羹湯、鴨香飯
6. 許二姊鴨肉麵、北門炸粿：老店招牌一間接一間
7. 周家燒麻糬、葉記大粒粉圓、城隍包
8. 來新竹走一趟吧：鹹的甜的、老街的光
9. 慢慢走、慢慢吃、慢慢嚐：這座城把日子煮得很香
10. 尾奏：北門街的風、花生粉與「新竹的好味道，會在原地等候」



台灣清新民謠, 木吉他主奏, 輕柔生活感, 溫暖自然的女聲, 中慢板步行節奏, 簡潔木吉他指彈與輕刷, 加入低調口琴, 手鼓與柔和貝斯, 主歌像邊走邊介紹老街小吃, 副歌旋律開闊好記, 段落間保留街巷環境感, 乾淨近距離人聲, 溫暖自然混音



使用 AI Studio 進行 Vibe coding (氛圍編程)



Vibe Coding 氛圍編程

不再逐行手寫程式，

而是用自然語言描述「感覺、需求、方向」，讓 AI 幫你產生程式。

傳統寫程式：人類 → 寫程式碼 → 電腦執行

Vibe Coding：人類 → 描述需求/想法 → AI 寫程式 → 人類微調



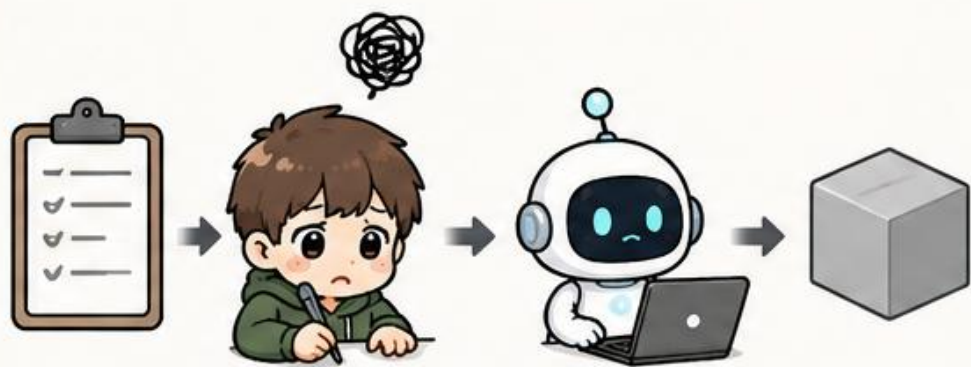
為什麼 Vibe Coding 結果常常超乎想像，又讓人滿意？



因為我們不是先定義完整答案，而是在互動中讓產品逐漸浮現！

傳統 Plan-driven 開發

先定義完整計畫，再請 AI 執行



寫滿計畫

可能不對
或有遺漏

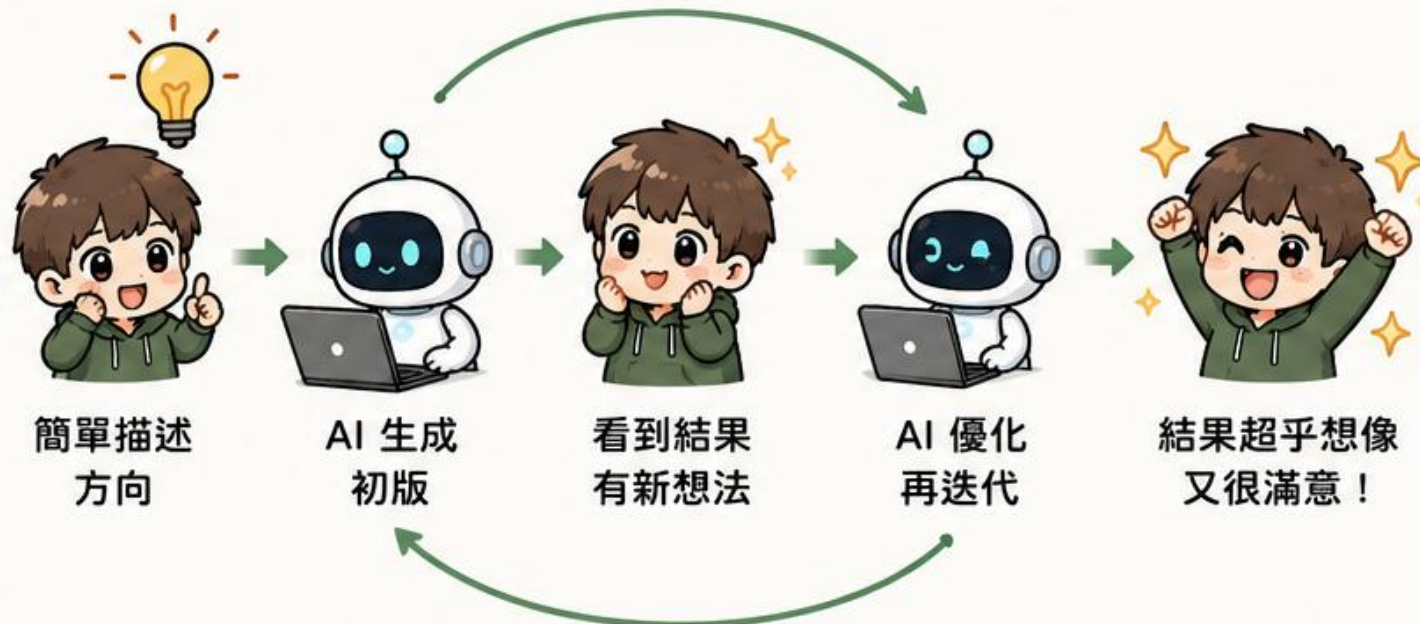
AI 嚴格執行

結果可能
不理想

VS.

Vibe Coding 探索式開發

用簡單語言描述方向，與 AI 一起探索最佳解



簡單描述
方向

AI 生成
初版

看到結果
有新想法

AI 優化
再迭代

結果超乎想像
又很滿意！



過早下結論，容易錯過
更好的可能性



先探索可能性，再逐步收斂，創造超出想像的好產品！



核心觀念



沒有標準答案
先探索



人機共同創作
激發更多可能



在迭代中逐漸演化
自然成長



結果常常超乎想像
讓人驚喜又滿意！



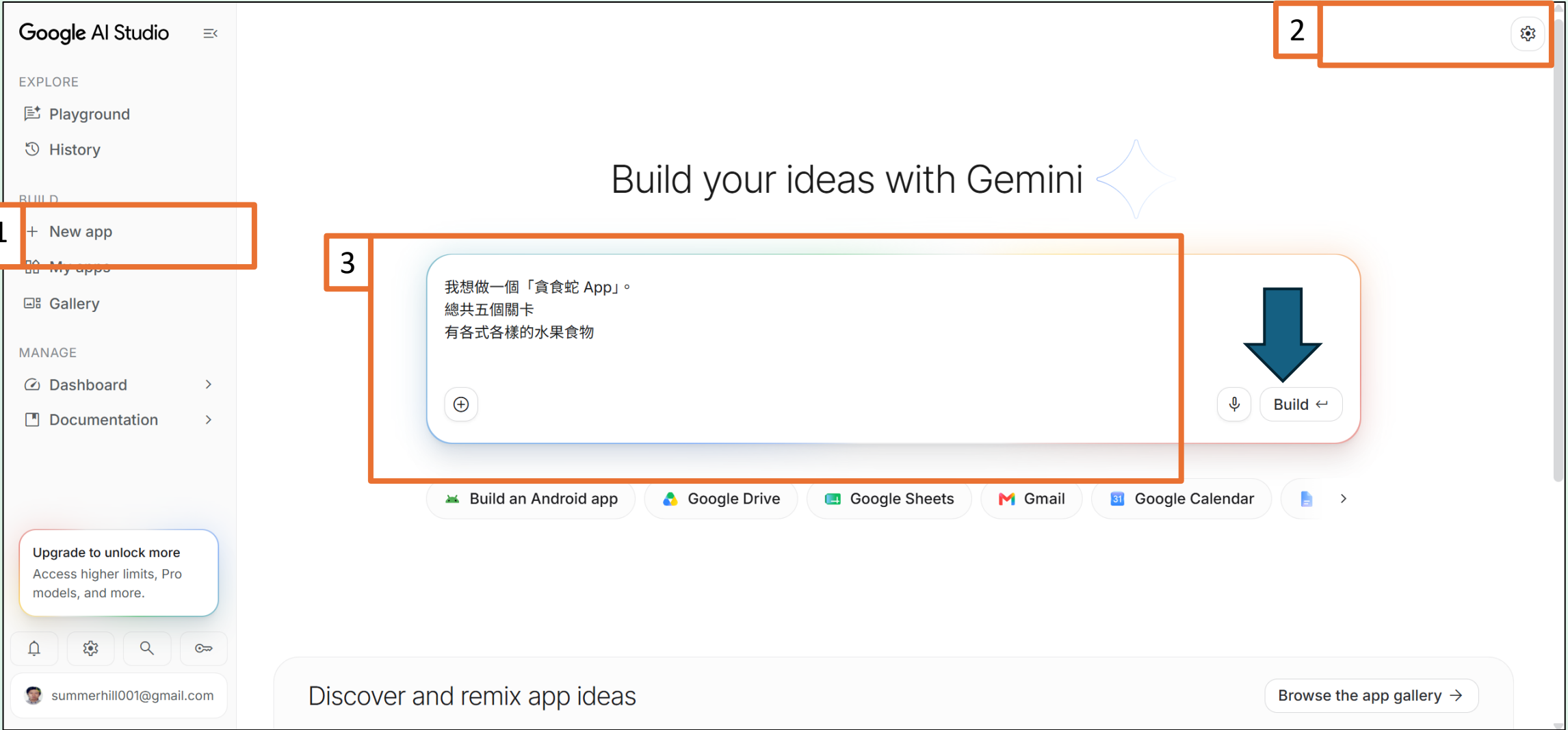
Vibe Coding 執行範例

人類 → 描述需求/想法 → AI 寫程式 → 人類微調

我想做一個「貪食蛇 App」。

1. 總共五個關卡
2. 有各式各樣的水果食物

Google AI Studio



Advanced settings

Select model to use in Chat

Default (Gemini 3.8 Flash)

Framework

React

React

Next.js

Angular

Android

Usage

Free requests

You're currently using free tier requests.

Upgrade to unlock higher limits.

Microphone source

預設 - 麥克風排列 (Realtek(R) Audio)

Google AI Studio

← Back to start

霓虹幻彩貪食蛇

3nixSharePublish

Gemini

2Preview<>

/

做一個「貪食蛇 App」。

1. 採用超現代化霓虹風格，蛇身具有七彩發光效果。

2. 共有五個關卡，難度逐步提升。

3. 食物包含多種水果，增加遊戲趣味性。

Gemini 3.8 Flash • Ran for 218s

Action history

Here are key actions taken for the app:

Edited 7 files

metadata.json

Add AI capabilities and integrations to your app

AI Features

新增遊戲高分榜

New feature

加入音效

Design

1Make changes, add new features, ask for anything

+⌵

霓虹發光貪食蛇

CYBER NEON SNAKE • V2.5

CURRENT LEVEL

關卡一：光速啟航

NEON ORIGIN

STG 01/05

通關目標進度

0 / 100

SPEED: 850 CPS

SCORE

HIGHEST

SELECT NEON LEVEL

STG 01 • NEON ORIGIN

STG 02 • VOLT GRID

STG 03 • WARP PORTALS

STG 04 • LABYRINTH MATRIX

關卡一：光速啟航

NEON ORIGIN • TARGET: 100 PTS

簡潔純粹的深藍與電光青。無實體障礙，適合熟悉超現代霓虹發光軌跡。

開始霓虹挑戰

WASD / 方向鍵控制 [Space] 暫停

FRUIT POWERLAB • 水果能譜

電感紅蘋果

+10pts

離子香蕉

+15pts

坍塌電阻藍莓

+20pts

西瓜 (限時)

+35pts

超音速火龍星 (超稀有)

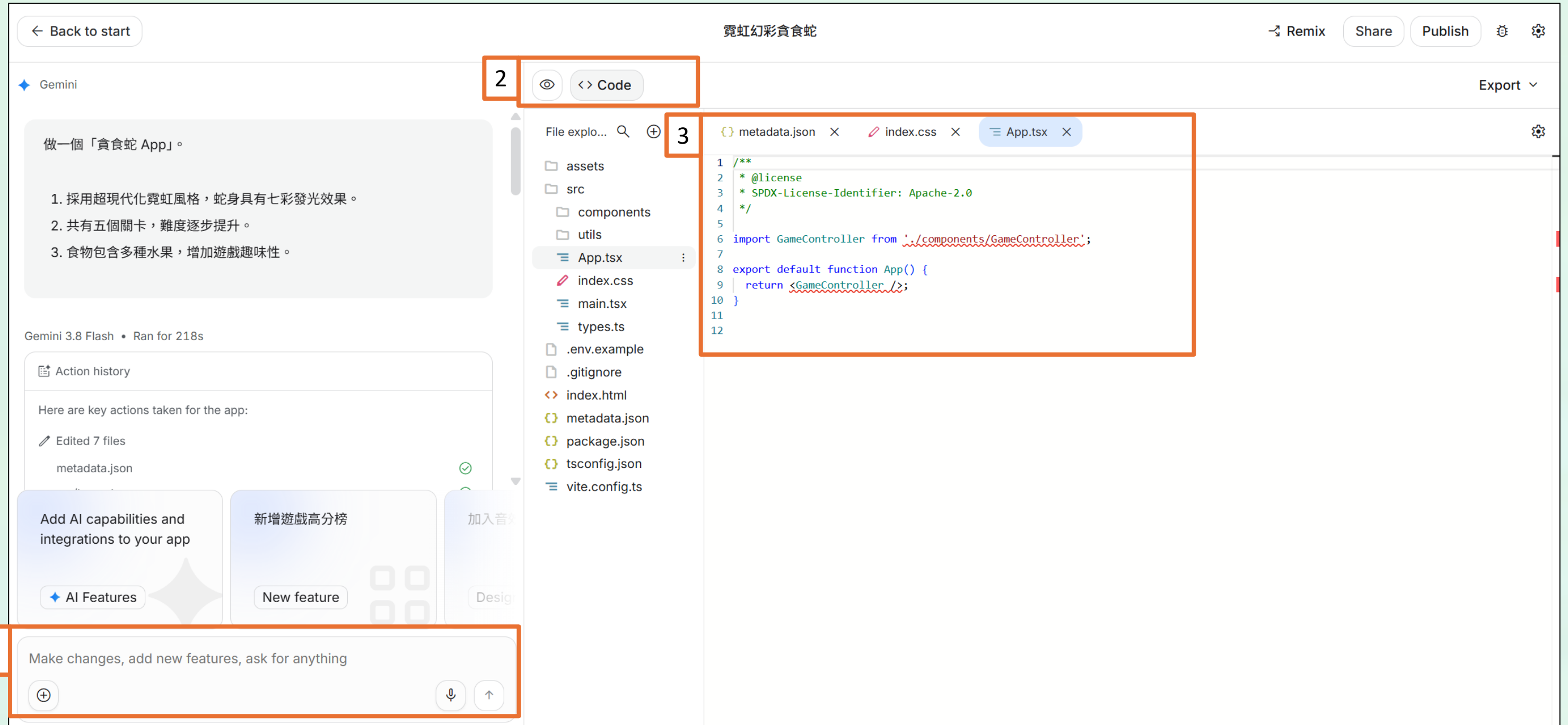
+60pts

SYSTEM ARCHITECTURE

蛇身採用 七彩漸層色相環 運算，每一次前進皆會傳導光普波動效果。

進入量子傳送門時，能量矩陣會瞬間重組

Google AI Studio



Google AI Studio

Google AI Studio

EXPLORE

Playground

History

BUILD

+ New app

1

My apps

Gallery

MANAGE

Dashboard

Documentation

Upgrade to unlock more

Access higher limits, Pro models, and more.

🔔

⚙️

🔍

🔑

👤

summerhill001@gmail.com

2

Neon Snake Game

A highly polished, modern cyber-neon Snake game with fluent swipe gestures and modular procedural audio sy...

Jun 1, 2026

Created Jun 1, 2026

霓虹幻彩貪食蛇

霓虹風格蛇身，挑戰五大難度關卡，收集繽紛水果。

Jun 1, 2026

Created Jun 1, 2026

Neon Snake

An ultra-modern neon-themed Snake game featuring shifting rainbow glowing effects, responsive mobile touch...

Jun 1, 2026

Created Jun 1, 2026

Untitled

Generated by Gemini.

Jun 1, 2026

Created Jun 1, 2026

Audio Transcriber & Summarizer

上傳或錄製語音檔，自動進行逐字稿轉換與重點摘要，支援萬用搜尋與 SRT 字幕匯出。

May 30, 2026

Created May 30, 2026

Untitled

Generated by Gemini.

May 30, 2026

Created May 30, 2026

會議錄音轉錄系統

會議錄音與逐字稿轉錄應用程式

May 30, 2026

Created May 30, 2026

epilepsy-v0.2

新增voice

May 24, 2026

Created May 24, 2026

癲癇病患日誌_v0.1

提供癲癇病患或家屬記錄每日發作次數、發作型態、用藥劑量、副作用及生活作息，並自動統計數據與生成醫生看診摘...

May 24, 2026

Created May 24, 2026

小蜜蜂排行榜

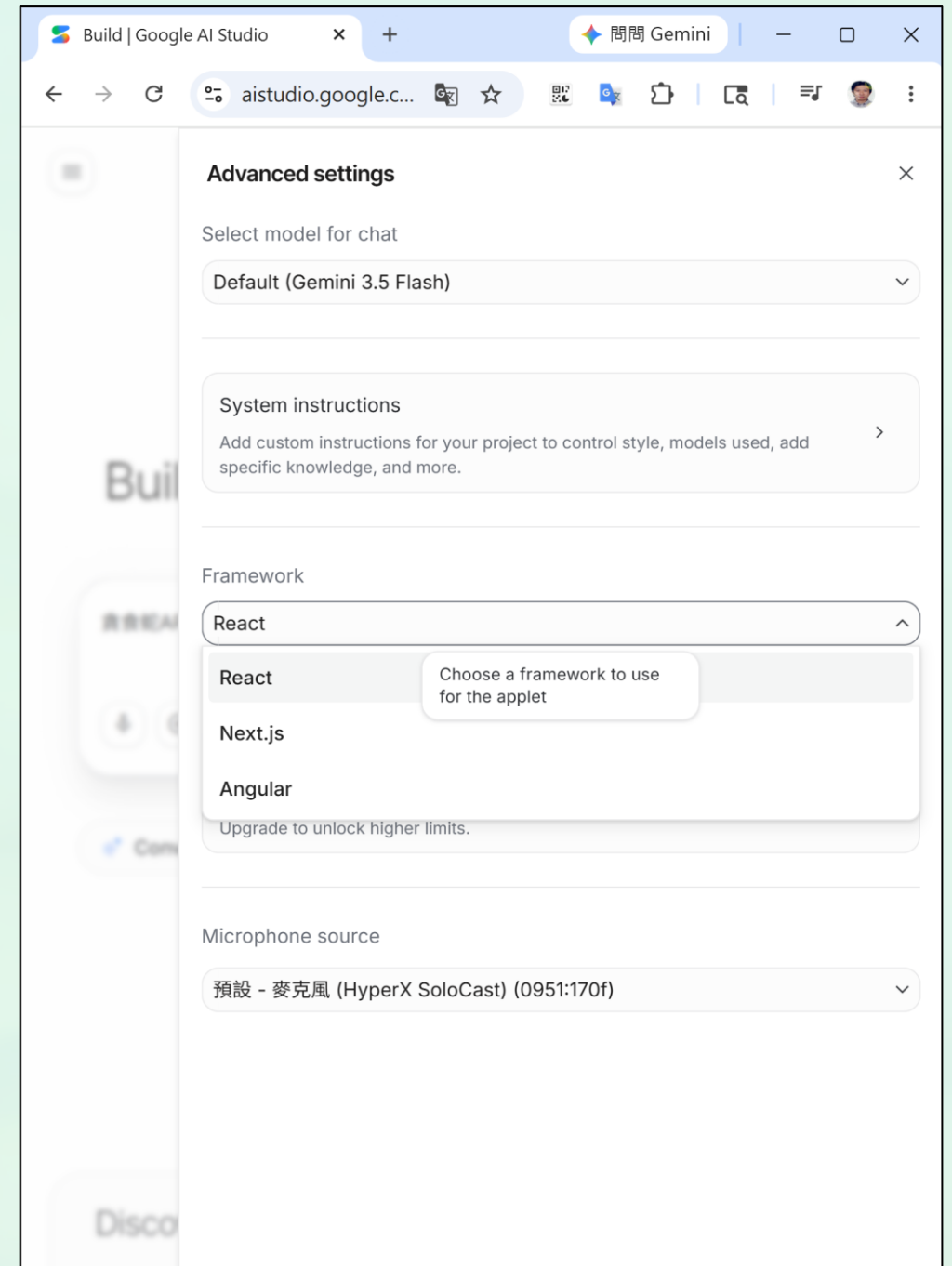
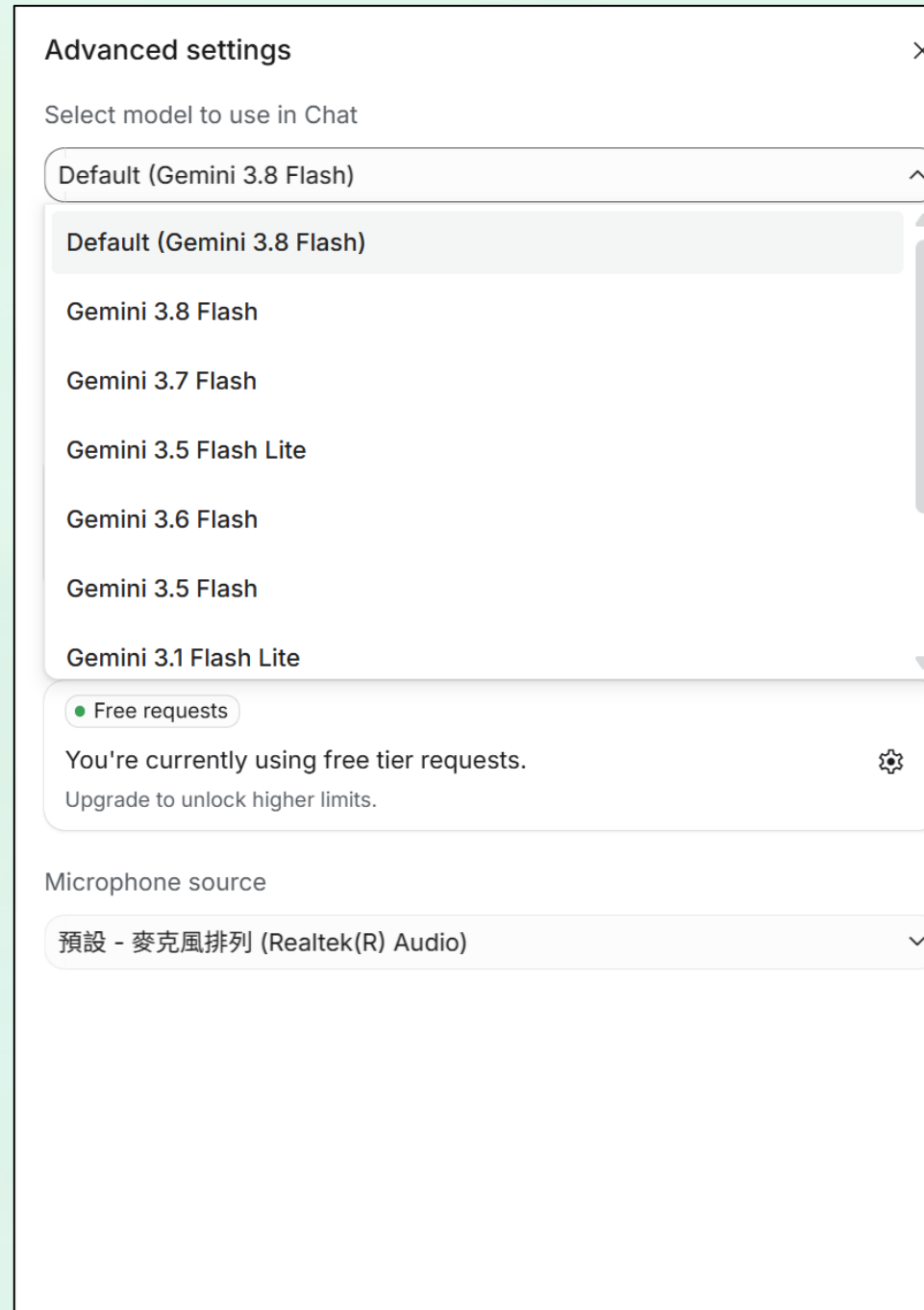
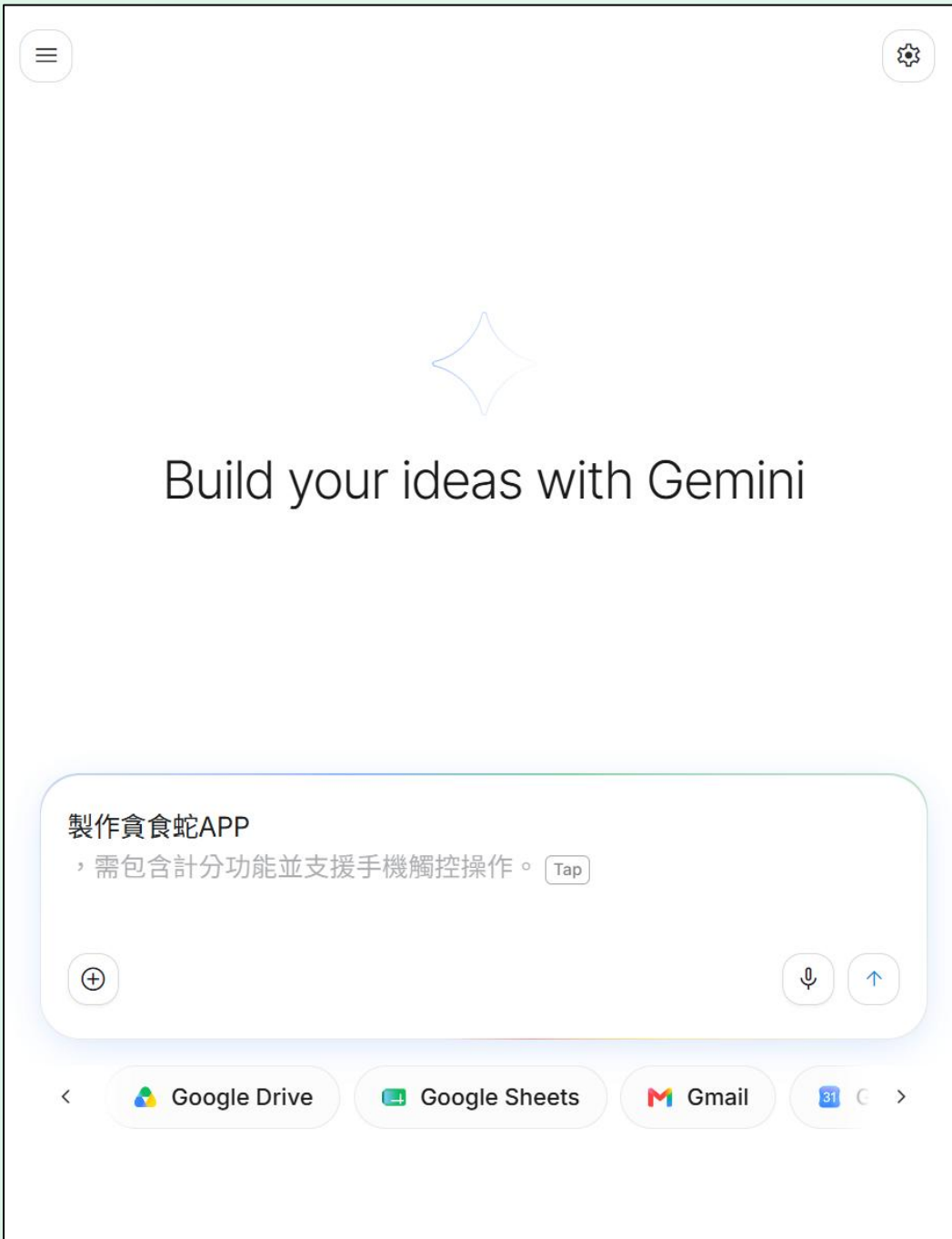
一個簡單、可愛、具備復古小蜜蜂遊戲風格的玩家分數排行榜網站。

May 23, 2026

Created May 23, 2026

練習 製作貪食蛇APP

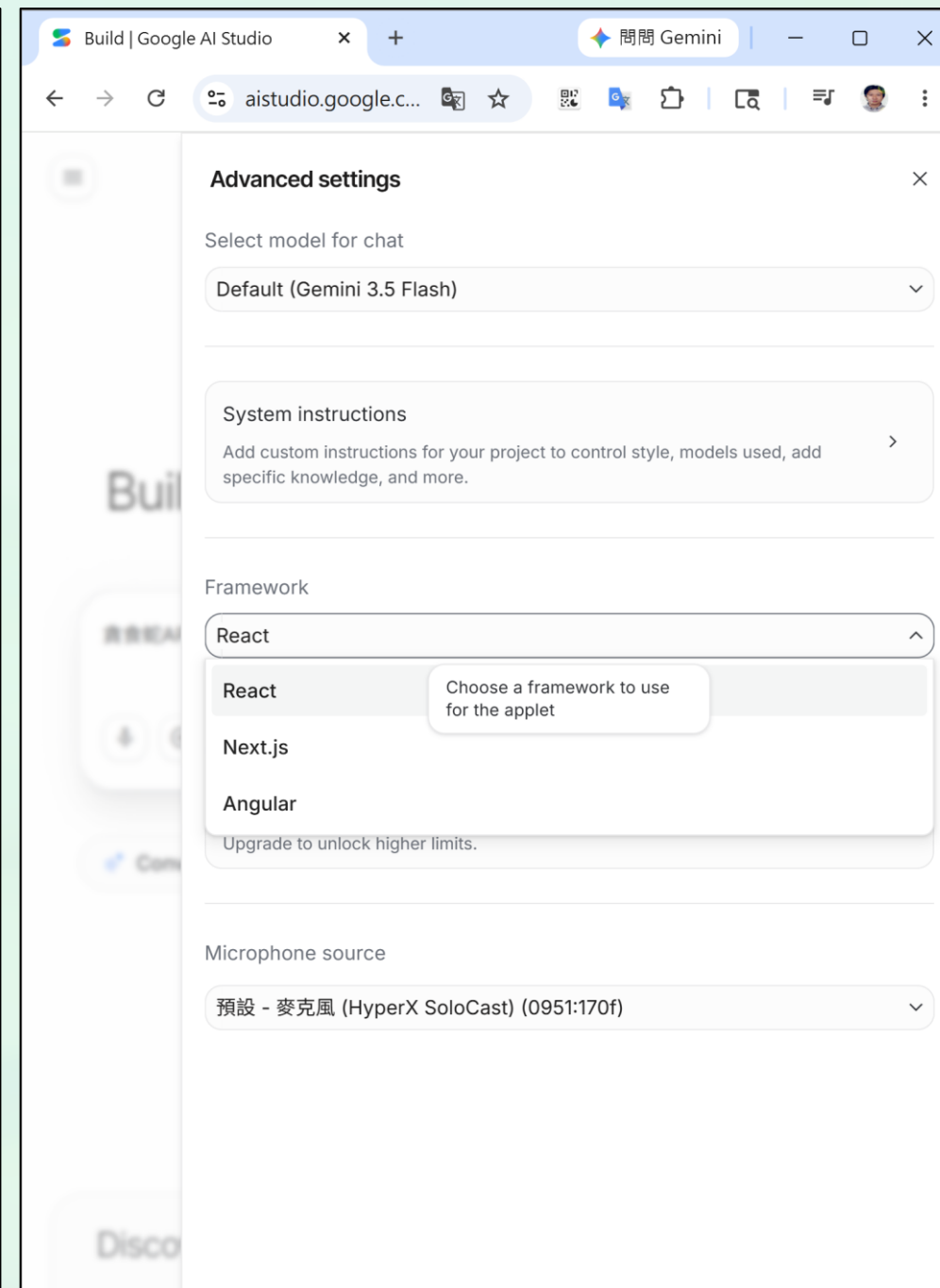
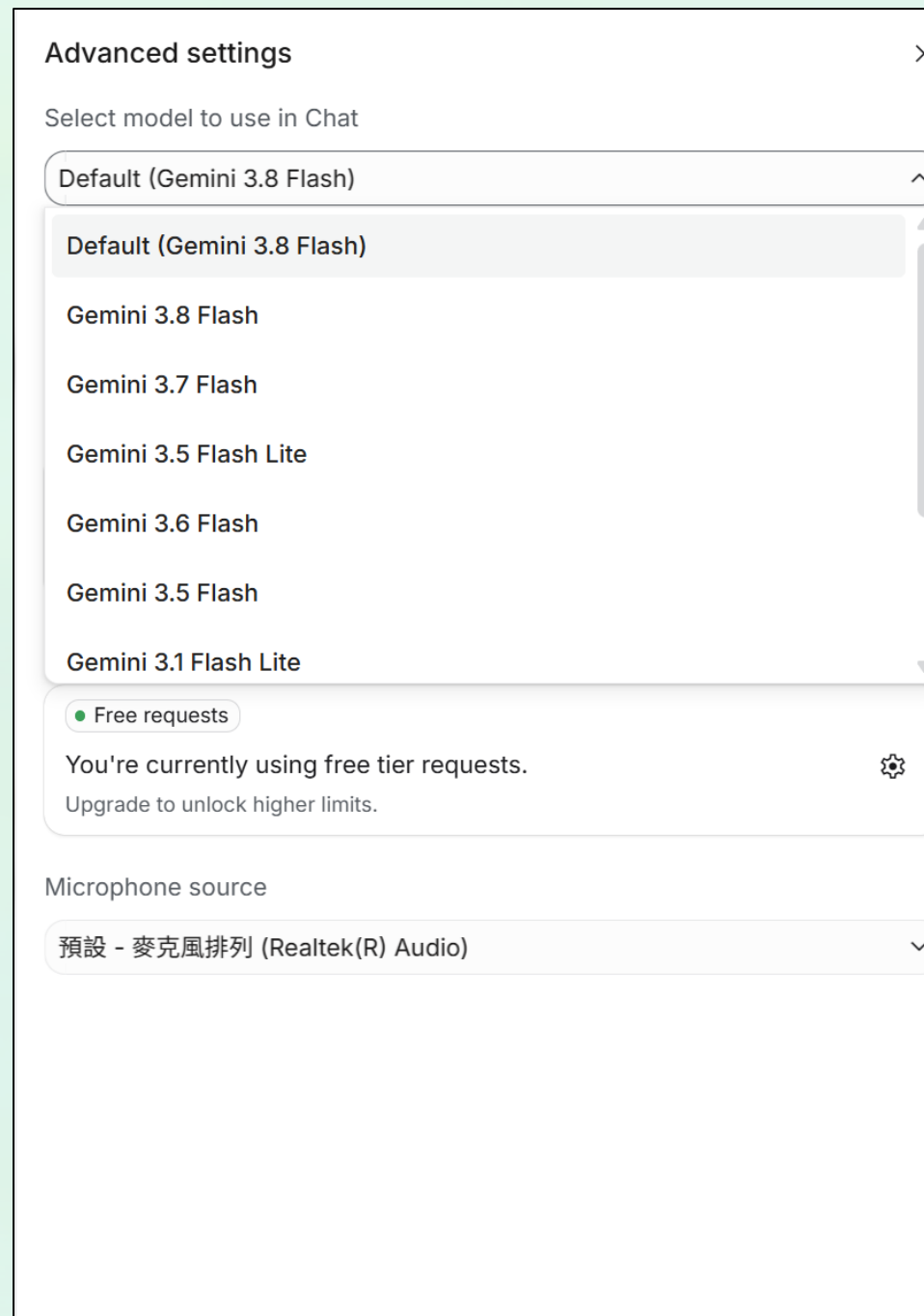
<https://aistudio.google.com/apps>



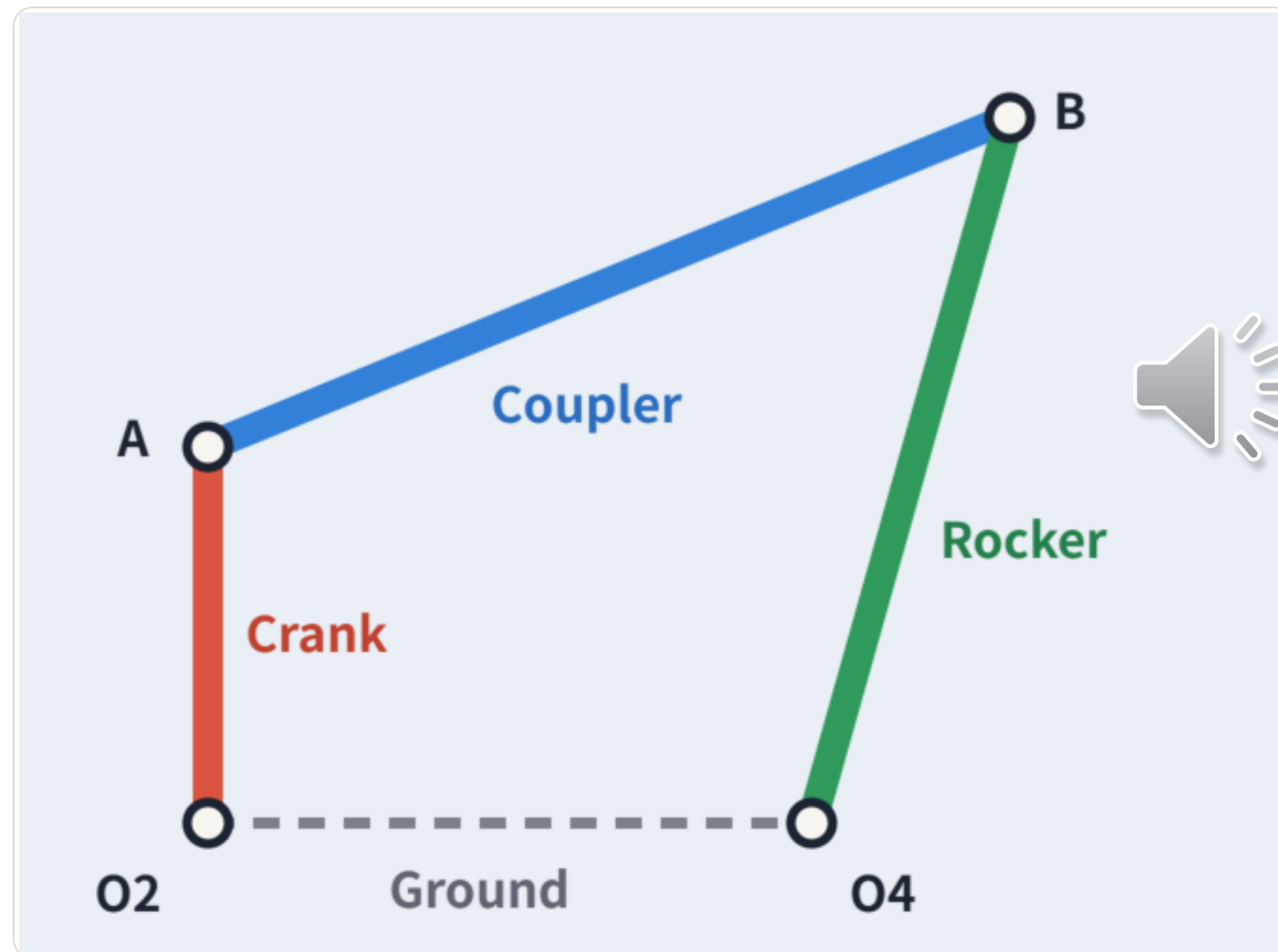
練習

用 React + MuJoCo (WebAssembly 版)
做一個四連桿機械運動學模擬器網頁。

<https://aistudio.google.com/apps>



四個構件，一組範例尺寸



Ground：固定桿（O2–O4），160 mm

Crank：輸入桿，由馬達驅動，100 mm

Coupler：連桿，上面有追蹤點 P，230 mm

Rocker：輸出桿，195 mm

四個桿長一定，就決定了：能不能組起來、誰能轉整圈、運動範圍、極限位置、Coupler 軌跡。

Grashof 檢查

$$100 + 230 = 330 < 160 + 195 = 355$$

最短 + 最長 < 其餘兩根之和

練習

<https://aistudio.google.com/apps>

我想做一個「中文朗讀口說評分 App」。

1. 這是一個給學生練習中文朗讀的工具，介面要乾淨、卡片式、容易操作。
2. 學生先輸入姓名，再開始練習。
3. 題庫使用 5 題經典唐詩，內容使用 data 陣列，每個中文字包含「字 + 注音」，標點符號使用 type:"punct"。
4. 題目要逐字顯示，每個字可顯示直式注音，並可切換注音顯示 / 隱藏。
5. 支援點擊單字 TTS 發音、整句示範朗讀，並可用 slider 調整語速。
6. 練習時使用 Web Speech API zh-TW 語音辨識，錄音中顯示紅色脈衝動畫，並即時顯示辨識文字。
7. 朗讀完成後，用 Levenshtein 相似度評分。
8. 每題顯示最高分、練習次數，並用顏色區分分數高低。
9. 使用 localStorage 儲存學生姓名與成績。

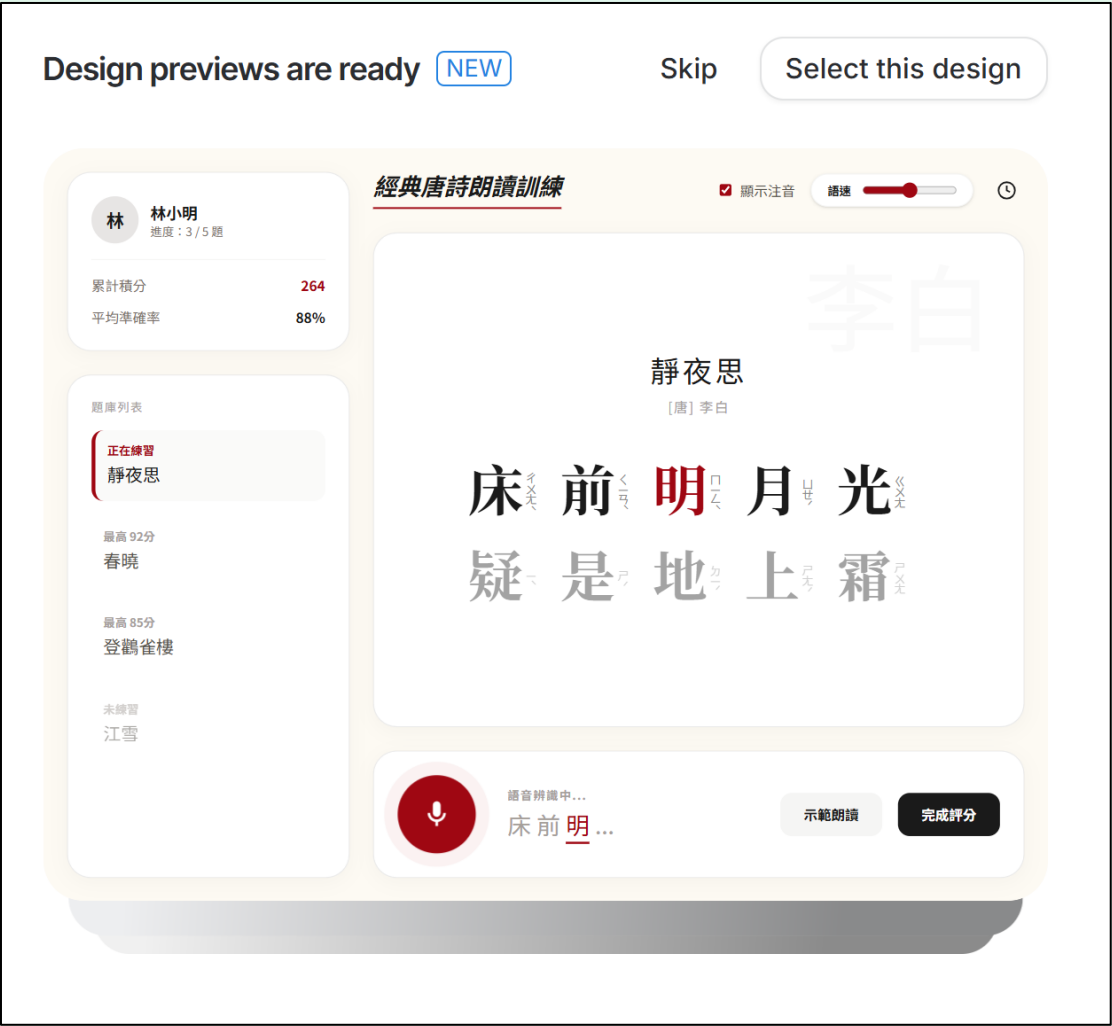
我想做一個「英語口說練習網站」。

1. 學生先輸入姓名，再開始練習。
2. 題目使用句子列表，每句包含英文句子與中文翻譯。
3. 每句可播放 TTS 範例朗讀，並可用 slider 控制語速。
4. 使用 Web Speech API 進行英文語音辨識。
5. 錄音中按鈕顯示紅色脈衝動畫。
6. 辨識出的文字顯示在句子卡片下方。
7. 依單字比對計算口說分數。
8. 顯示每句最高分與練習次數。
9. 使用 localStorage 儲存學生姓名與成績。

我想做一個「中文朗讀口說評分 App」。

- 這是一個給學生練習中文朗讀的工具，介面要乾淨、卡片式、容易操作。
- 學生先輸入姓名，再開始練習。
- 題庫使用 5 題經典唐詩，內容使用 data 陣列，每個中文字包含「字 + 注音」，標點符號使用 type:"punct"。
- 題目要逐字顯示，每個字可顯示直式注音，並可切換注音顯示 / 隱藏。
- 支援點擊單字 TTS 發音、整句示範朗讀，並可用 slider 調整語速。
- 練習時使用 Web Speech API zh-TW 語音辨識，錄音中顯示紅色脈衝動畫，並即時顯示辨識文字。
- 朗讀完成後，用 Levenshtein 相似度評分。
- 每題顯示最高分、練習次數，並用顏色區分分數高低。
- 使用 localStorage 儲存學生姓名與成績。

DEMO URL



我想做一個「英語口說練習網站」。

- 1. 學生先輸入姓名，再開始練習。
- 2. 題目使用句子列表，每句包含英文句子與中文翻譯。
- 3. 每句可播放 TTS 範例朗讀，並可用 slider 控制語速。
- 4. 使用 Web Speech API 進行英文語音辨識。
- 5. 錄音中按鈕顯示紅色脈衝動畫。
- 6. 辨識出的文字顯示在句子卡片下方。
- 7. 依單字比對計算口說分數。
- 8. 顯示每句最高分與練習次數。
- 9. 使用 localStorage 儲存學生姓名與成績。



英語口說練習平台

透過即時語音辨識與範例朗讀，快速精進您的英語
正確發音。

學生姓名 STUDENT NAME

例如: Alex Chen...

開始練習 Go Practice →

您的名字與口說練習進度將會自動儲存於此瀏覽器中。

DEMO url

英語課堂口口說
SPEAKING HUB

● 本機自動儲存已啟用

學生: allen

英語口說選手 Classroom Student

嗨，allen！

練習次數
1 次

熟練句子 (≥80分)
0 / 14

平均高分
64 %

您的學習軌跡在每次口說後都會即時自動存入瀏覽器儲存區。

全庫熟練度 Mastered Fluency Rate
0%

分類:

全部題庫

日常實用 Daily

旅遊餐飲 Travel

商業職場 Work

道地片語 Idior

搜尋英文或中文關鍵字...

篩選結果: 共 14 個練習句

已練習過 1 句話

日常實用 Daily

練習: 0 次

最高分: 0%

原本句子 TARGET SENTENCE

Hello, it is very nice to meet you today.

哈囉，今天非常高興能與您相見。

聽力朗讀範例

點擊播放美式範例真人發音

語速 Speed: 0.9x

口說辨識 PRACTICE VOICE INPUT

按下麥克風並開始朗讀此句

開始口說 Record

尚無口說辨識結果。請準備好按上方的「開始口說」進行練習。

Vibe Coding 讓產品被看見; Agent Engineering 讓產品能被交付



把 ChatGPT

的大腦搬進你的筆電 (II):

用 AI Agent 幫你整理文件、做研究分析、開發程式



Vibe Coding 課程範例

https://github.com/gemini960114/vibe_coding_course_demo_01

#	單元	講義	完成時你會...
01	安裝開發環境	01 windows 環境安裝.md	裝好 Git、uv、Node.js、GitHub CLI、Antigravity 等工具
02	註冊 GitHub 帳號	02 github 帳號註冊.md	有一個英文帳號、Email 已驗證、接受老師的 repo 邀請
03	Antigravity 入門	03 antigravity 入門.md	會開專案、放課程規則、用自然語言下指令，並登入 GitHub CLI
04	uv 與 Python	04 uv python.md	用 uv 建立 Python 專案，請 AI 做出小遊戲或小工具
05	React 與 Next.js	05 nodejs react nextjs.md	做出 React 網頁、看懂 Next.js 前後端；進階： 四連桿模擬器
06	Git / GitHub	06 git github.md	用自然語言 commit、push，把作品放上自己的 GitHub
07	每日工作回報	07 每日回報.md 、 daily_report_demo_01	每天說「今天我要做...」，自動寫月報、push、留言到晨會 Issue
08	投影片與資訊圖表	08 投影片與資訊圖表.md	用 Skill 把 Markdown 做成投影片與資訊圖表

Antigravity

<https://antigravity.google/download?os=windows>

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

daily_report_demo_01 - Antigravity IDE - 範例_2026-10 工作月報.md

Explorer

daily_report_demo_01

.agents

.claude

.github

reports

範例_2026-10 工作月報.md

.gitignore

AGENTS.md

CLAUDE.md

README.md

Outline

Timeline

範例_2026-10 工作月報.md

1 # 2026-10 工作月報

2

3 ## 10-05

4

5 工作進度

6 昨日工作內容

7

8 1. **完成 Windows 開發環境安裝**

9 * 依安裝指南以 WinGet 安裝 Git、uv、Node.js LTS、GitHub

10 * 以 `gh auth login --web` 完成 GitHub 瀏覽器裝置驗證登入。

11 2. **熟悉 Antigravity 基本操作**

12 * 練習開啟專案資料夾、在 Agent 對話框以自然語言下指令，並檢視 AI 執行的終端機指令。

13

14 今日工作內容

15

16 1. **uv 與 Python 練習**

17 * 用 `uv init --no-package` 建立專案，`uv add` 安裝套件，

18 * 用自然語言請 AI 製作 pygame 貪食蛇遊戲。

19 2. **用 React 製作番茄鐘網頁**

20 * 用 Vite 建立 React 專案，完成開始、暫停、重設與時間到提示音。

21

22 阻礙或需要協助

23

24 - 無

25

26 ## 10-02

27

Agent

daily_report_demo_01

Ask anything, @ to mention, / for actions

+

Gemini 3.8 Flas...

▼

△ M..

🎤

➔

AI may make mistakes. Double-check all generated code.

<< main ↻ 0 0

Ln 1, Col 1 Spaces: 3 UTF-8 CRLF {} Markdown * Claude Code Antigravity - Settings 🔔

早安晨之會：每日工作回報

https://github.com/nchc-class/daily_report_demo_01

```
git clone https://github.com/nchc-class/daily_report_demo_01
```

今天工作

1. 新增 進行cloudfare tunnel 研究
2. 參加課程把 ChatGPT 的大腦搬進你的筆電：用 AI Agent 幫你整理文件、做研究分析、開發程式

早安晨之會：每日工作回報

https://github.com/nchc-class/daily_report_demo_01/issues/1

2026-10 工作月報

10-05

工作進度
昨日工作內容

1. **整理高師大課程準備**

今日工作內容

1. **至高師大進行課程「把 ChatGPT 的大腦搬進你的筆電：用 AI Agent 幫你整理文件、做研究分析、開發程式」**（上午）
2. **高榮委託癲癇影像對位處理**（下午）

阻礙或需要協助

- 無

github-actions added daily-standup 1h ago

c00cjz00 1h ago

Last edited by c00cjz00

1. 昨天完成了什麼？

- 整理高師大課程準備

2. 今天要做什麼？

- 至高師大進行課程「把 ChatGPT 的大腦搬進你的筆電：用 AI Agent 幫你整理文件、做研究分析、開發程式」（上午）
- 高榮委託癲癇影像對位處理（下午）
- 進行 Cloudflare Tunnel 研究

3. 有哪些阻礙或需要幫助的地方？

- 無

https://github.com/orgs/nchc-class/people/pending_invitations

Thank you
for your attention

